FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO “ADIB MOISES DIB”

MANUFATURA AVANÇADA

Alecsander Melo
Carlos Augusto Kice
Gabriel Ricardo
Jacson Sena

SOLUGARDEN

Robô Jardineiro

São Bernardo do Campo – SP
Novembro/2025

RESUMO

O presente trabalho descreve o desenvolvimento do Robô Jardineiro Solugarden, um protótipo autônomo criado para otimizar a manutenção de áreas verdes residenciais e comerciais. O projeto surgiu da necessidade de reduzir o esforço físico que os zeladores e profissionais do ramo aplicam em atividades de jardinagem, minimizar riscos ocupacionais e aumentar a eficiência. O robô utiliza sensores, sistemas de navegação inteligente e motores dimensionados especificamente para operar em diferentes tipos de terreno, permitindo corte de grama preciso, seguro e com baixo consumo energético.

O estudo engloba o planejamento do processo fabril, com aplicação dos métodos de engenharia simultânea, DFM e DFA, além do desenvolvimento de layouts linear e celular para melhoria dos fluxos produtivos.

Além disso demonstramos os cálculos estruturais e de resistência dos materiais, dimensionamento elétrico do torno CNC ROMI GL 250, análise de sistemas pneumáticos para testes e implementação de automações via CLP.

O trabalho integra conceitos de manufatura enxuta, utilizando VSM para eliminar desperdícios, e também tecnologias CAE em fluidos e energia para compreensão do comportamento térmico e hidrodinâmico dos fluidos de usinagem.

Por fim demonstramos a aplicação de computação em nuvem no Azure, com arquitetura IoT para monitoramento da operação dos robôs em tempo real.

Palavras-chave: Automação, Robô jardineiro, Manufatura enxuta, CAE, IoT, Azure.

ABSTRACT

This work describes the development of the Solugarden Gardener Robot, an autonomous prototype designed to optimize the maintenance of residential and commercial green areas. The project originated from the need to reduce the physical effort required from caretakers and landscaping professionals, minimize occupational risks, and increase operational efficiency. The robot employs sensors, intelligent navigation systems, and motors specifically dimensioned to operate on different types of terrain, enabling precise, safe, and energy-efficient grass cutting.

The study encompasses the planning of the manufacturing process, applying simultaneous engineering methods, DFM, and DFA, as well as the development of linear and cellular factory layouts to improve production flow. In addition, structural and material resistance calculations are presented, along with the electrical dimensioning of the ROMI GL 250 CNC lathe, analysis of pneumatic systems for testing, and the implementation of automation through PLC systems.

The work integrates lean manufacturing concepts, using Value Stream Mapping (VSM) to eliminate waste, and applies CAE technologies in fluids and energy to understand the thermal and hydrodynamic behavior of machining fluids. Finally, the project demonstrates the application of cloud computing in Microsoft Azure, with an IoT architecture for real-time monitoring of robot operation.

Keywords: Automation, Gardener robot, Lean manufacturing, CAE, IoT, Azure.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Fluxograma 12
Figura 2: Fluxo do processo 13
Figura 3: Layout da fábrica 2D, escala 1:1 14
Figura 4: Layout 2D Recebimento, almoxarifado e expedição 14
Figura 5: Layout 2D Montagem 15
Figura 6: Definição do colaboradores 16
Figura 7: Definição do colaboradores 16
Figura 8: Definição do colaboradores 17
Figura 9:Definição do colaboradores 17
Figura 10: Definição do colaboradores 18
Figura 11: Definição do colaboradores 18
Figura 12: Mapa de risco 19
Figura 13: Vista isométrica Unity 28
Figura 14: Setor de montagem e usinagem 29
Figura 15: Setor de logistica e Controle de qualidade 29
Figura 16: Vista superior 30
Figura 17: VSM Solugarden 34
Figura 18: Esteira elevada 43
Figura 19: Diagrama da esteira 48
Figura 20: Diagrama da esteira desligada 49
Figura 21: Diagrama da esteira ligada 49
Figura 22: Diagrama da esteira com sobrecarga 50
Figura 23: Programa dos pistões 51
Figura 24: Pistão A acionado 51
Figura 25: Pistão B acionado 52
Figura 26: Diagrama arquitetura em nuvem 67
Figura 27: Tela inicial do portal Azure 68
Figura 28: Prompt de comando 69
Figura 29: Visão geral IoT HUB 70

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Montagem 24
Tabela 2: Controle de qualidade 25
Tabela 3: Programação 25
Tabela 4: Estoque e Logistica 26
Tabela 5: Parametros 36
Tabela 6: Contatores e Relés 36
Tabela 7: Componentes de alimentação e proteção 37
Tabela 8: Bitola de cabos 38
Tabela 9: Dimensionamento de cabos e componentes 39
Tabela 10: Descrição do sistema 44
Tabela 11: Componentes 46
Tabela 12: Propriedades fisicas dos fluidos 60

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO TEÓRICA 9
1.1 Por que a escolha do robô jardineiro? 9
1.2 Missão 9
1.3 Objetivo 9
1.4 Inovação: 10
1.5 Eficiência: 10
1.6 Segurança e bem-estar: 10
1.7 Sustentabilidade: 10
1.8 Responsabilidade: 10
1.9 Aplicações: 10
2. OBJETIVO 11
3. SISTEMA DE PROCESSOS DE MANUFATURA 12
3.1 Fabricação 12
3.2 Layout da fábrica 13
3.3 Colaboradores e funções 15
3.4 Mapa de Risco 19
3.5 Esécificação dos setores 19
3.5.1 Engenharia mecânica e elétrica 19
3.5.2 Recebimento e Almoxarifado 20
3.5.3 Usinagem 20
3.5.4 Montagem mecânica e elétrica 20
3.5.5 Controle de qualidade 21
3.5.6 Expedição e embalagem 21
3.5.7 TI 21
3.5.8 SGI (Sistema de Gestão Integrada) 22
3.6 Tempo de cada atividade por turno 22
3.7 Tempo de Produção 23
3.8 Atividade por setor 24
3.9 Simulação e Validação da linha de Montagem 26
3.10 QR code 27
3.11 Modelo 3D no Unity 28
4 MANUFATURA ENXUTA 31
4.1 VSM 32
4.2 VSM aplicado na Solugarden 34
5 MÁQUINAS E ACIONAMENTOS ELÉTRICOS 35
5.1 Dimensionamento dos motores de tração do robô 35

5.2 Descrição dos componentes do Torno CNC ROMI “GL 250 T/M/Y 36
5.3 Dimensionamento de cabos e proteção 40
5.3.1 Parâmetros do projeto e dados 40
5.3.2 Dimensionamento dos condutores de fase e neutro 40
5.3.3 Dimensionamento do condutor de proteção (Terra) 41
5.4 Dimensionamento do disjuntor 41
5.5 Sumário do projeto 42
6 SISTEMAS AUTOMATIZADOS 43
6.1 Esteira elevada para testes 43
6.2 Descrição do sistema 43
6.3 Cálculo da força de acionamento e recuo 44
6.3.1 Área do êmbolo 44
6.3.2 Área da haste 44
6.3.3 Força de avanço 45
6.3.4 Força de retração 45
6.4 Informações técnicas dos componentes 46
6.5 Diagrama de comando da esteira 48
6.6 Comando CLP 50
7 CÁLCULO VETORIAL APLICADO 53
7.1 Trabalho de uma força 53
7.2 Velocidade vetorial 55
8 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 57
8.1 Dimensionamento dos eixos de tração 57
8.1.1 Seção circular dos eixos 57
8.1.2 Momento polar dos eixos 57
8.1.3 Tensão de cisalhamento por torsão 57
8.1.4 Cisalhamento devido a força transversal 58
8.1.5 Combinação das tensões (Von Mises) 58
8.1.6 Fator de segurança cisalhamento (Tensão admissível) 58
9 CAE – FLUIDOS E ENERGIA 59
9.1 Fluidos aplicados no torno ROMI GL 250 59
9.1.1 Propriedades físicas dos fluidos 60
9.2 Teorema de transportes de Reynolds (TTR) 60
9.3 Equações de conservação aplicadas aos fluidos do torno 61
10 NUVEM 62
10.1 Azure 62
10.2 Segurança na nuvem 63
10.3 Máquina virtual 63
10.4 Banco de dados 64

10.5 Paas 64
10.6 Stream analytics 65
10.7 Microsoft entra ID 65
10.8 IoT HUB 66
10.9 Arquitetura Nuvem Solugarden 66
10.9.1 Diagrama da arquitetura em nuvem 67
10.10 Aplicando os conceitos 68
11 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 71

1. INTRODUÇÃO TEÓRICA

A proposta da empresa Solugarden nasceu da necessidade de criar um protótipo capaz de aumentar a eficiência operacional em tarefas que exigem grande esforço físico, colocando as pessoas em situações de risco. O objetivo é desenvolver uma solução eficiente e econômica, que padronize o serviço e permita a coleta de dados em tempo real, facilitando uma tomada de decisão mais ágil e precisa.

Nosso projeto foi inspirado nos robôs de limpeza doméstica autônomos, que operam dentro de perímetros previamente definidos, oferecendo uma referência tecnológica para a criação de uma solução semelhante aplicada ao contexto de áreas verdes.

1.1 Por que a escolha do robô jardineiro?

A escolha do robô jardineiro se deve à alta demanda de condomínios que possuem áreas verdes e dependem de trabalho manual para sua manutenção. Essas atividades geram custos operacionais elevados e desgastam os trabalhadores, que ficam expostos a condições adversas, como intempéries climáticas e terrenos irregulares. Identificamos nesse contexto uma oportunidade ideal para a aplicação do projeto, pois o uso do robô permitirá que o operador braçal seja realocado para funções menos insalubres, promovendo melhorias na saúde ocupacional e eficiência no processo.

1.2 Missão

Desenvolver e fornecer soluções tecnológicas inovadoras para a automação da manutenção de áreas verdes, promovendo eficiência operacional, sustentabilidade e segurança, contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos operadores e reduzir custos para nossos clientes.

1.3 Objetivo

Criar e aprimorar robôs jardineiros autônomos que realizem a manutenção de áreas verdes com precisão e agilidade, reduzindo a necessidade de trabalho manual, minimizando riscos à saúde ocupacional e otimizando os processos por

meio da coleta de dados em tempo real para tomadas de decisão mais eficazes.

1.4 Inovação:

Buscamos continuamente novas tecnologias para criar soluções eficientes e sustentáveis.

1.5 Eficiência:

Otimizamos processos para reduzir custos e aumentar a produtividade.

1.6 Segurança e bem-estar:

Priorizamos a saúde e a segurança dos operadores, realocando-os para funções mais saudáveis e menos desgastantes.

1.7 Sustentabilidade:

Contribuímos para a preservação do meio ambiente com soluções autônomas que economizam recursos.

1.8 Responsabilidade:

Atuamos com compromisso e ética, garantindo a satisfação dos clientes e a qualidade dos serviços.

1.9 Aplicações:

Inicialmente em condomínios residências com prospecção e projeção para escala industrial a longo prazo.

2. OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um robô cortador de grama automatizado, voltado para a manutenção eficiente de áreas verdes residenciais e comerciais. O projeto visa criar um dispositivo que não apenas corte a grama de forma eficaz, mas também integre funcionalidades que garantam um manejo inteligente e sustentável do espaço.

O robô cortador de grama será projetado para operar de forma autônoma, utilizando sensores e sistemas de navegação para mapear o terreno, evitar obstáculos e otimizar o consumo de energia. Ele proporcionará vantagens como a redução do esforço físico, a programação de cortes em horários convenientes e a manutenção contínua da estética do ambiente. Além disso, sua capacidade de operar em diferentes tipos de terreno e condições climáticas será essencial para atender a uma variedade de usuários.

Nesta etapa do trabalho também será apresentado o layout da fábrica onde será produzido o robô, contendo as sessões de trabalho, as máquinas que serão utilizadas seus componentes elétricos (Diagramas), hidráulicos e pneumaticos para que os operários possam trabalhar de maneira correta e segura. Também serão demonstrados os cálculos utilizados para dimensionamento do robô.

Será apresentado o software de “Cloud Computing” , principais recursos utilizados com “VM’s”, storage e etc.

3. SISTEMA DE PROCESSOS DE MANUFATURA

3.1 Fabricação

O processo para a fabricação do produto será desenvolvido através do PDP (Planejamento, Desenvolver e Produção) de engenharia simultânea, que facilitará a fabricação e a montagem do produto. Os conceitos de DFM (Design for Manufacturing) e DFA (Design for Assembly) serão aplicados diretamente na fábrica para garantir a entrega do melhor produto possível para o cliente, esse sistema será de extrema importância para entender as solicitações e necessidades do consumidor final, ao contrário de processos tradicionais onde não há colaboração em conjunto de outros departamentos. O método utilizado para atender às futuras demandas será o de produção puxada e não empurrada, visando assim o menor gastos em estoques desnecessários do produto

Figura 1: Fluxograma

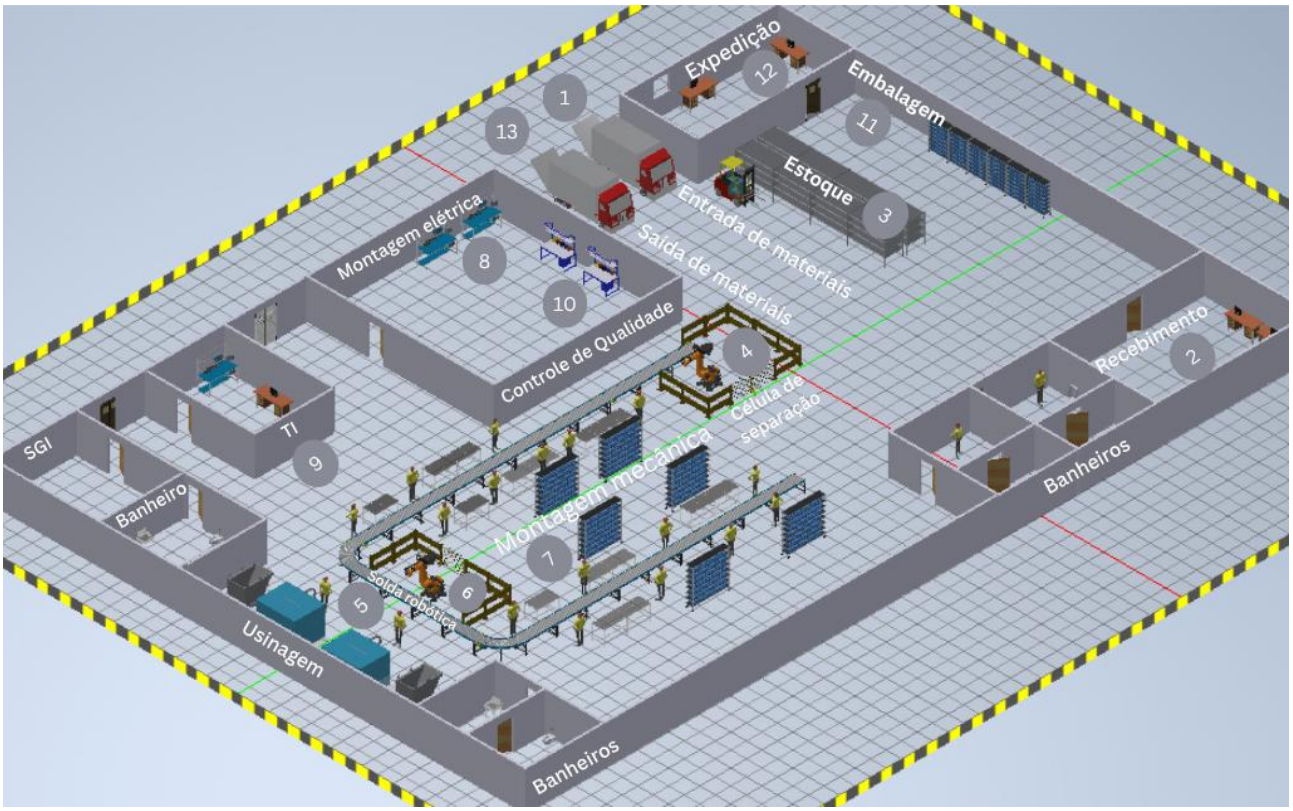


Fonte: Autoria própria, 2025

3.2 Layout da fábrica

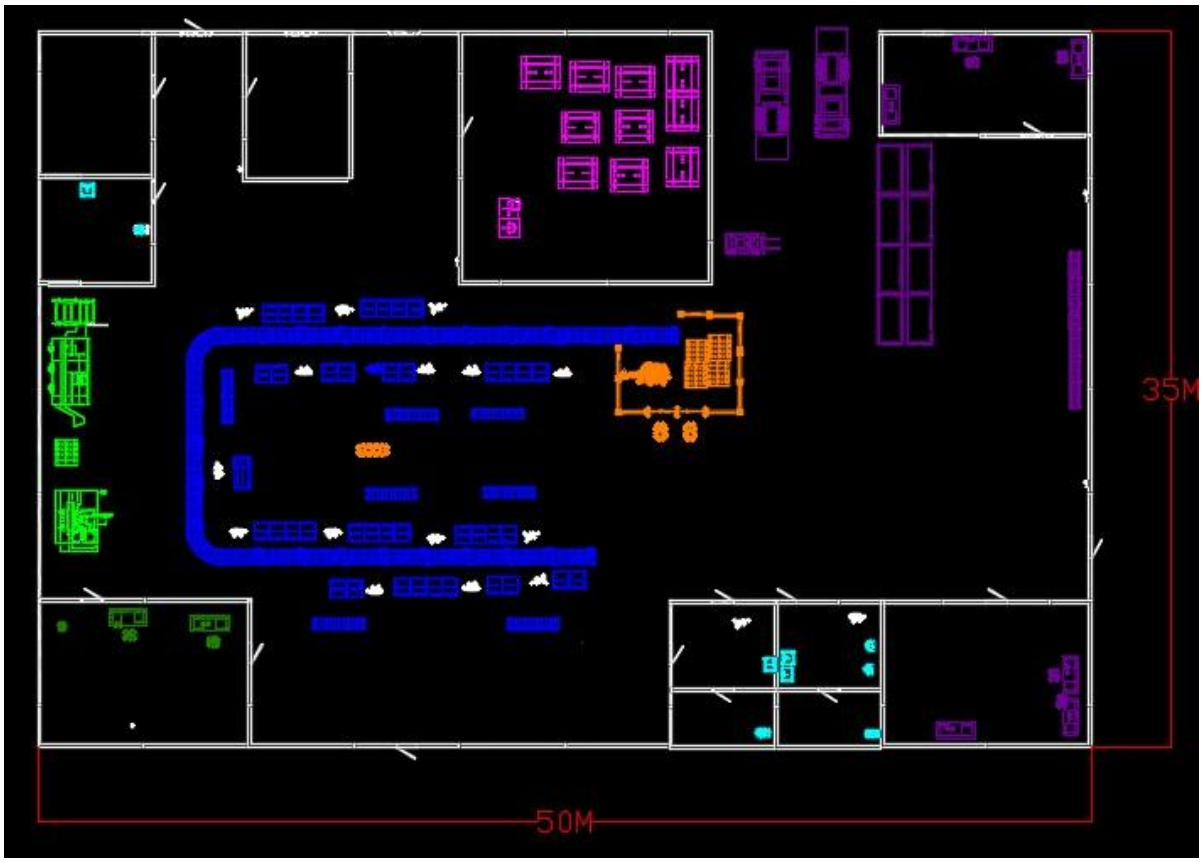
O layout da fábrica foi projetado visando melhorar o fluxo de materiais e a ergonomia dos colaboradores para a montagem do produto, o projeto da fábrica será esquematizado para a aplicação do layout em linha e celular. No layout em linha, os recursos de produção são organizados de forma sequencial, seguindo a ordem dos processos que um produto passa desde sua entrada até sua finalização. Já o Layout celular agrupa diferentes máquinas ou processos em células de trabalho, cada célula sendo responsável pela produção de um grupo específico de produtos que requerem processos semelhantes. Esses dois processos serão aplicados em conjunto, tendo tanto um fluxo linear do processo quanto células específicas para a confecção do produto, unindo os dois será possível separar e organizar cada processo de acordo com a sua importância e prioridade que serão determinadas no roteiro do produto.

Figura 2: Fluxo do processo



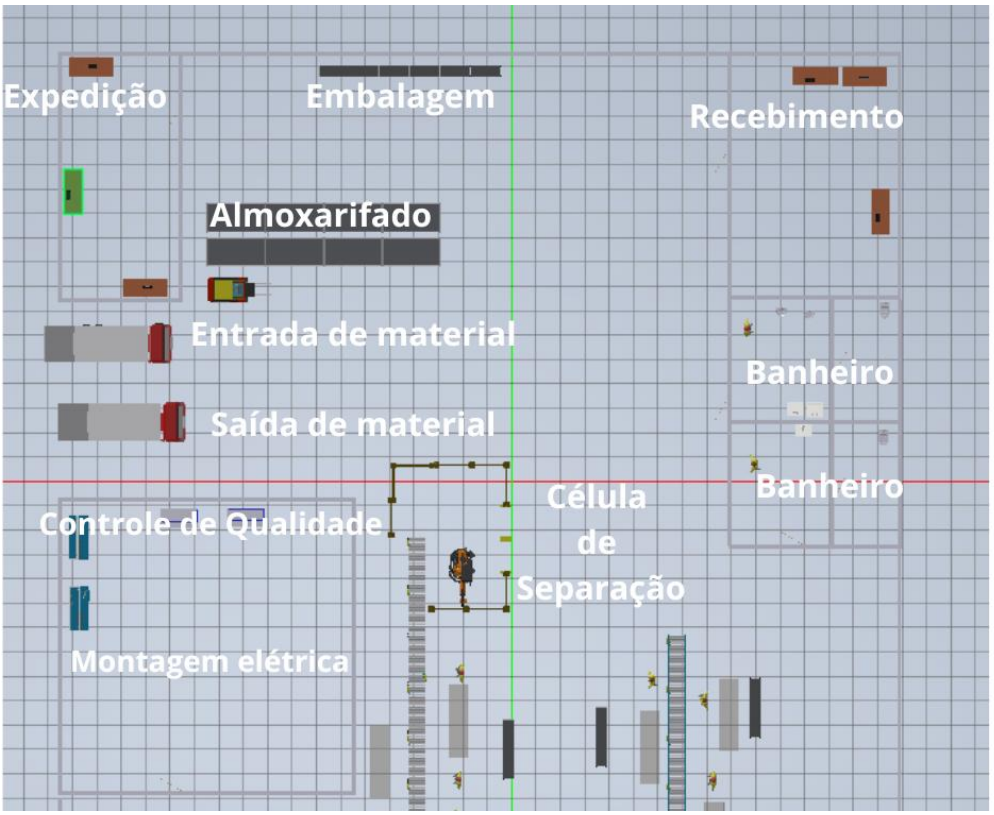
Fonte: Autoria própria, 2025

Figura 3: Layout da fábrica 2D, escala 1:1



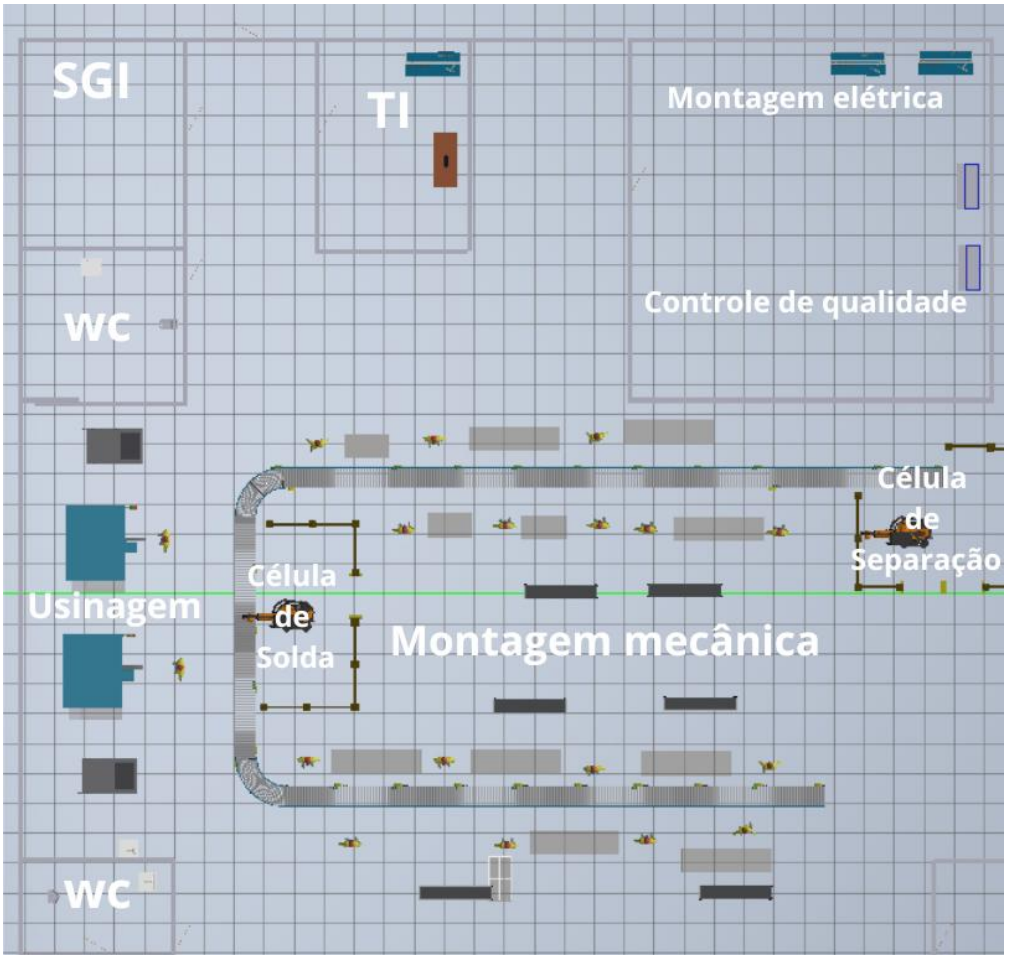
Fonte: Autoria própria, 2025

Figura 4: Layout 2D Recebimento, almoxarifado e expedição



Fonte: Autoria própria, 2025

Figura 5: Layout 2D Montagem

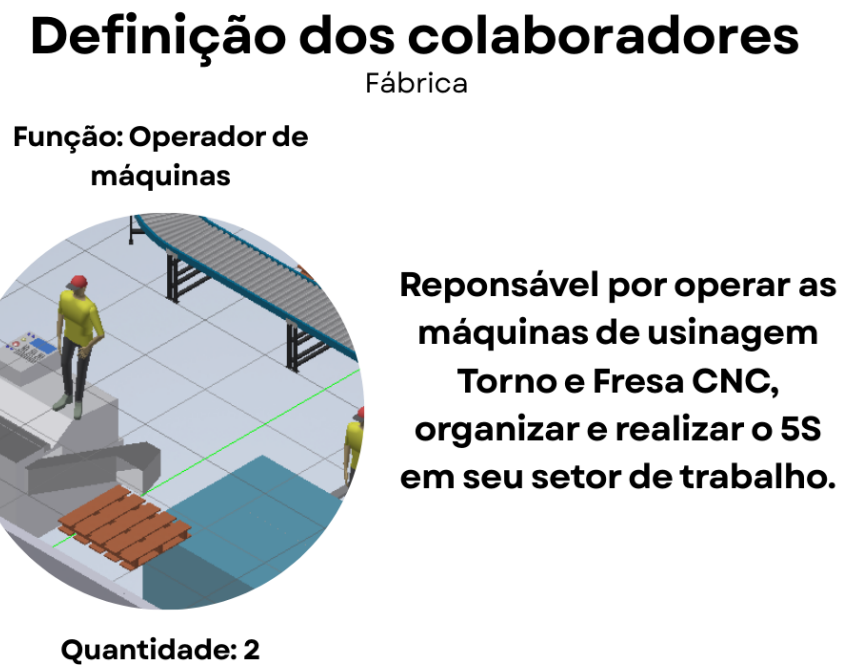


Fonte: Autoria própria, 2025

3.3 Colaboradores e funções

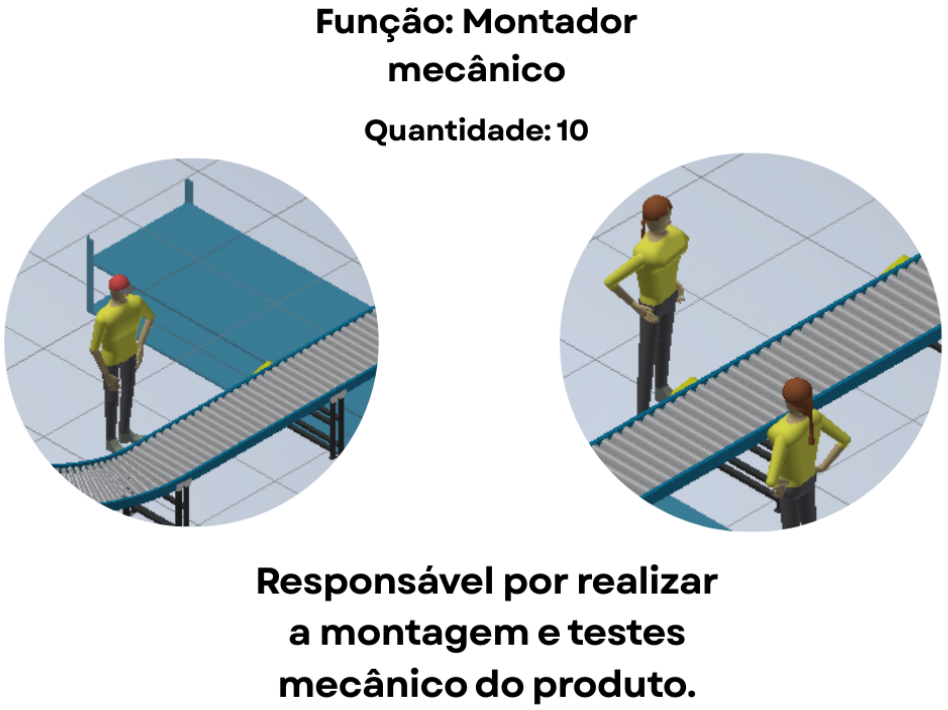
Atualmente a empresa Solugarden conta com um total de 40 colaboradores na fábrica, sendo eles direcionados para diferentes setores de acordo com cada formação e especialização técnica. Cada setor conta com um gestor para auxiliar e designar tarefas para os colaboradores da equipe. A distribuição dos funcionários foi programada para atender a demanda dos setores visando um melhor balanceamento de tarefas e operações do processo.

Figura 6: Definição do colaboradores



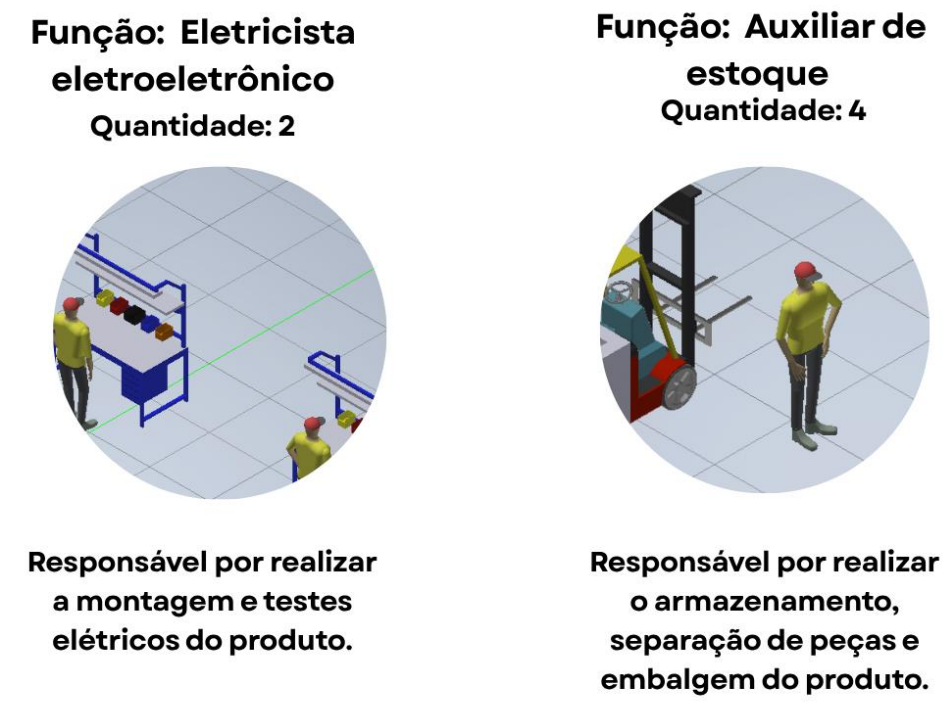
Fonte: Autoria própria, 2025

Figura 7: Definição do colaboradores



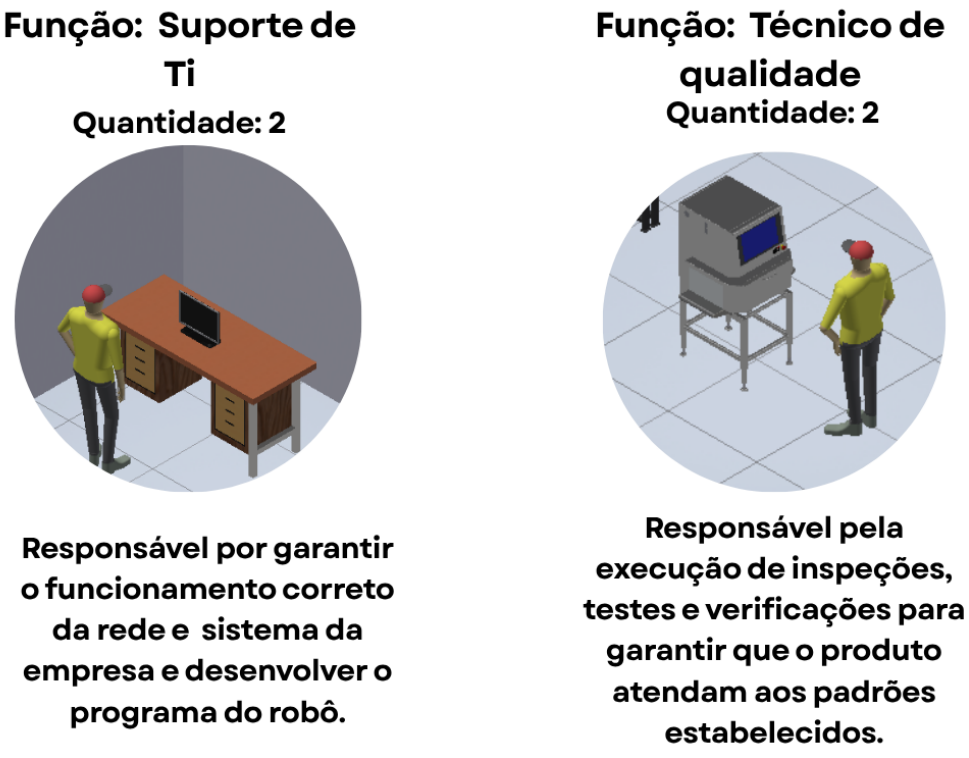
Fonte: Autoria própria, 2025

Figura 8: Definição do colaboradores



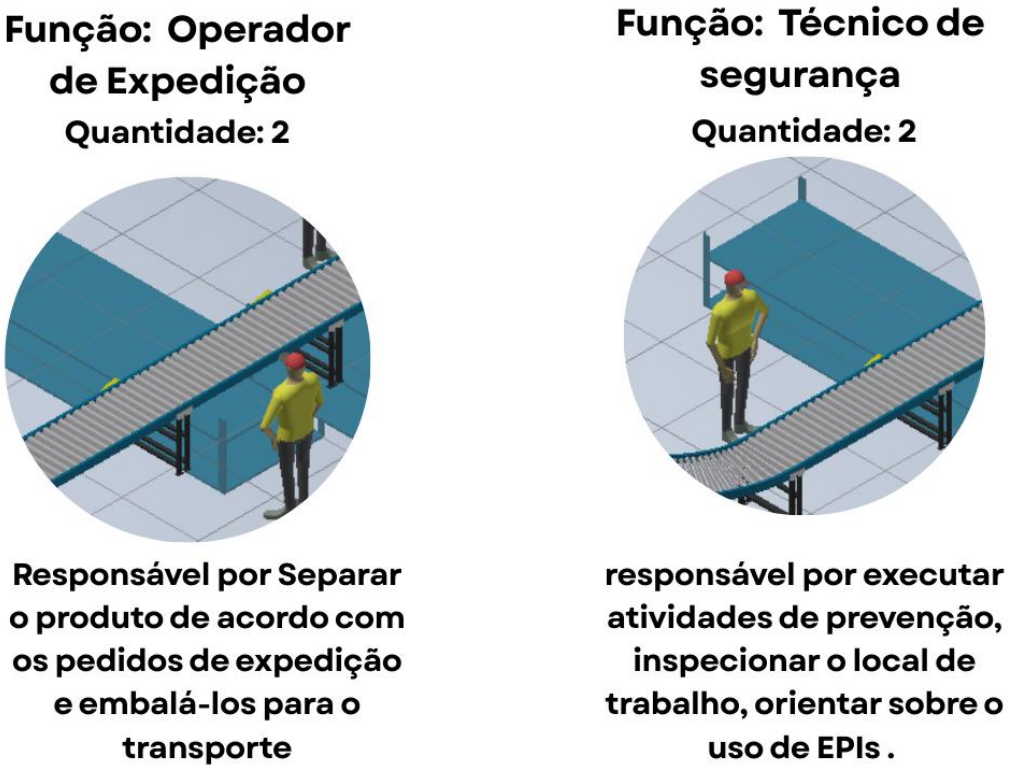
Fonte: Autoria própria, 2025

Figura 9:Definição do colaboradores



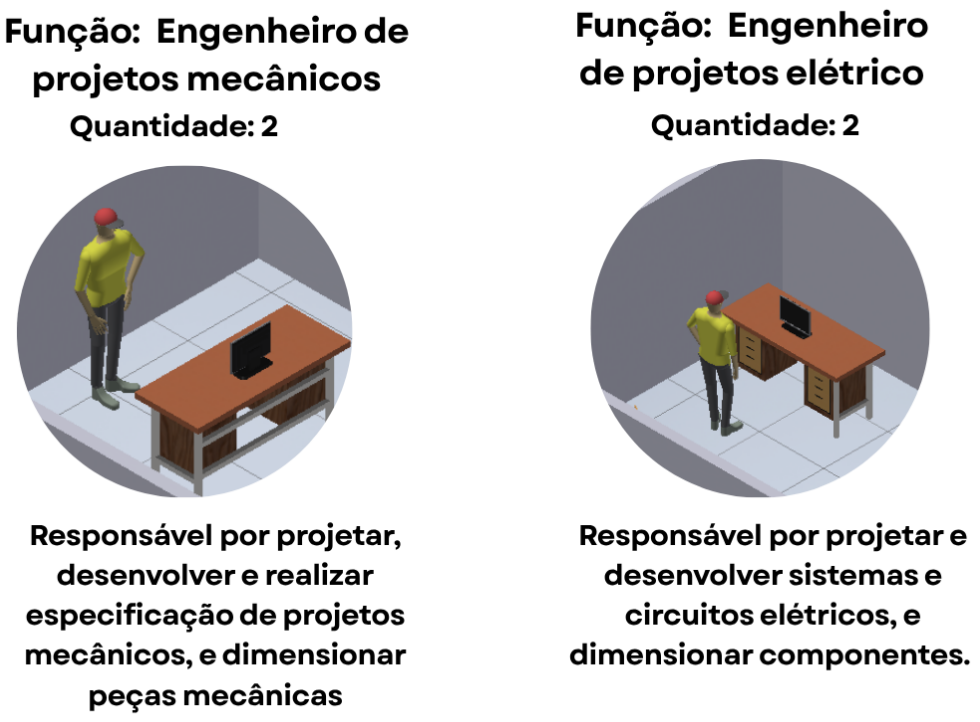
Fonte: Autoria própria, 2025

Figura 10: Definição do colaboradores



Fonte: Autoria própria, 2025

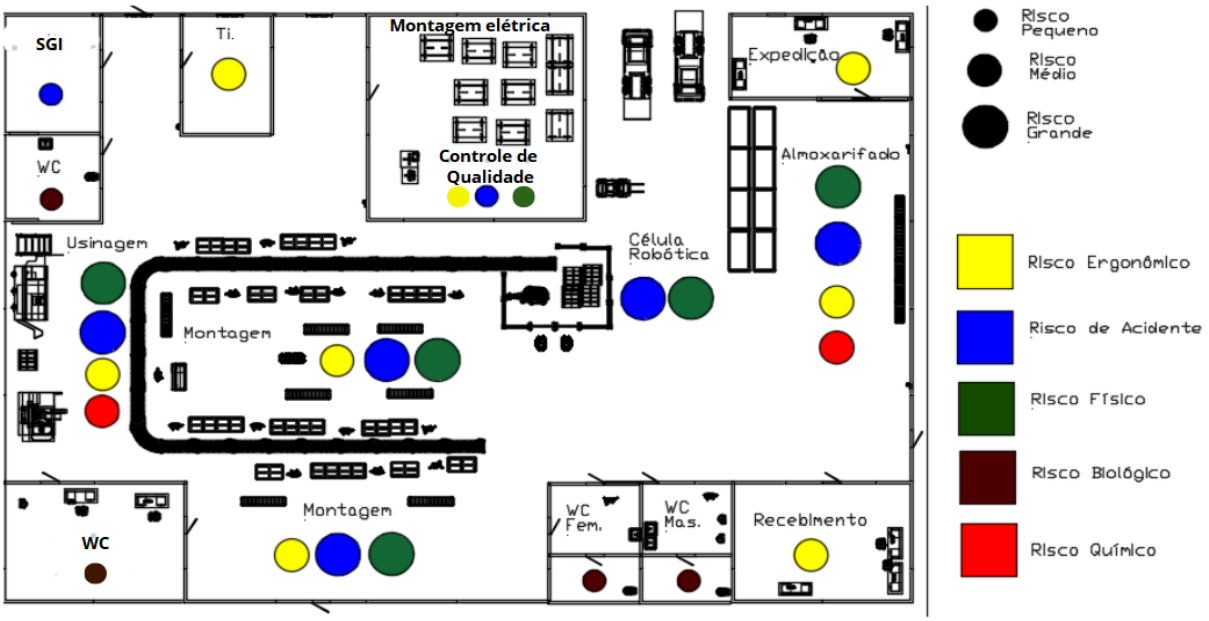
Figura 11: Definição do colaboradores



Fonte: Autoria própria, 2025

3.4 Mapa de Risco

Figura 12: Mapa de risco



Fonte: Autoria própria, 2025

3.5 Esécificação dos setores

3.5.1 Engenharia mecânica e elétrica

Setor responsável por realizar o Design do produto, dimensionamento de componentes, layout de montagem, diagrama elétrico, suporte aos setores de montagem e ao cliente. Tem como o objetivo garantir que o projeto do robô se mantenha atualizado com a implementação de novas tecnologias, visando sempre a qualidade e satisfação do cliente. Frequentemente são deslocados para visitas técnicas aos clientes, essa ação ajuda a entender o processo e garantir que não haja falta de informação para o tratamento do problema apresentado pelo cliente.

3.5.2 Recebimento e Almoxarifado

Responsável por receber os materiais, armazenamento de componentes e peças, documentação de materiais recebidos e atualizar banco de dados do estoque da empresa. Esse setor é responsável pelo tratamento e recebimento de peças e matéria prima do produto, tem como objetivo garantir que os itens comprados sejam armazenados corretamente, mantendo um padrão de organização para garantir que não haja nenhum furo em estoques, podendo acarretar em prejuízo para a empresa.

3.5.3 Usinagem

Setor responsável por realizar o processo de usinagem de peças seguindo o modelo de roteiro da empresa, tem como objetivo garantir que o material bruto seja usinado corretamente para a peça final, garantido a eficiência, propriedades mecânicas e respeitando sempre os limites de tolerância. O trabalho de organização e manutenção preditiva também são umas das responsabilidade desse setor, tendo o papel fundamental na verificação de níveis de óleos, desgastes de ferramentas e alarmes de falha nos maquinários.

3.5.4 Montagem mecânica e elétrica

Setor responsável por realizar a montagem do produto, separação de ferramentas necessárias para a montagem, verificar se não há componentes faltando antes de iniciar a montagem, verificar se os componentes peças estão com as especificações e medidas corretas conforme o desenho do projeto, garantir que todos os componentes foram montados corretamente, verificar se o layout de montagem está bem especificado. Esse setor é dependente dos cronogramas e prazos de outros setores, ou seja caso um dos processos atrase esse é um dos setores mais prejudicados, pois é um dos últimos a tratar do produto, logo tende a ter uma maior atenção ao prazo estipulado. É orientado a perder o mínimo de tempo possível a processos que não agregam valor ao produto final, para garantir que o cronograma de montagem seja executado dentro do prazo estipulado.

3.5.5 Controle de qualidade

Setor responsável por realizar o check-list de montagem, teste e funcionamento do robô, garantir que as tolerância de peças usinadas estejam sendo respeitadas e verificar as propriedades da matéria prima do produto. Esse setor tem um papel de grande importância na qualidade do produto, sendo o selo de qualidade da empresa para o cliente. Tem como objetivo principal garantir que a qualidade do produto não está sendo afetada em qualquer um dos processos. Caso seja encontrado algum defeito, é de dever do setor verificar, analisar e encontrar possíveis causas desse erro, independente de qual, quem ou o que ocasionou esse defeito.

3.5.6 Expedição e embalagem

Setor responsável por embalar o produto, emitir notas e controlar a saída de peças, produtos e materiais. Esse setor opera no final do processo e tem como objetivo garantir que o produto final seja embalado e entregue sem nenhum problema para o cliente. O processo de embalagem é realizado com materiais biodegradáveis, e ele tem a responsabilidade de cuidar do transporte do produto, para que chegue sem nenhum dano ao cliente. Um dos diferenciais da empresa Solugarden é que a entrega do produto é realizada por carros e caminhões elétricos 100% elétricos, ou seja, sem emissão de gases poluentes, uma pequena ação que traz toda a diferença ao longo prazo.

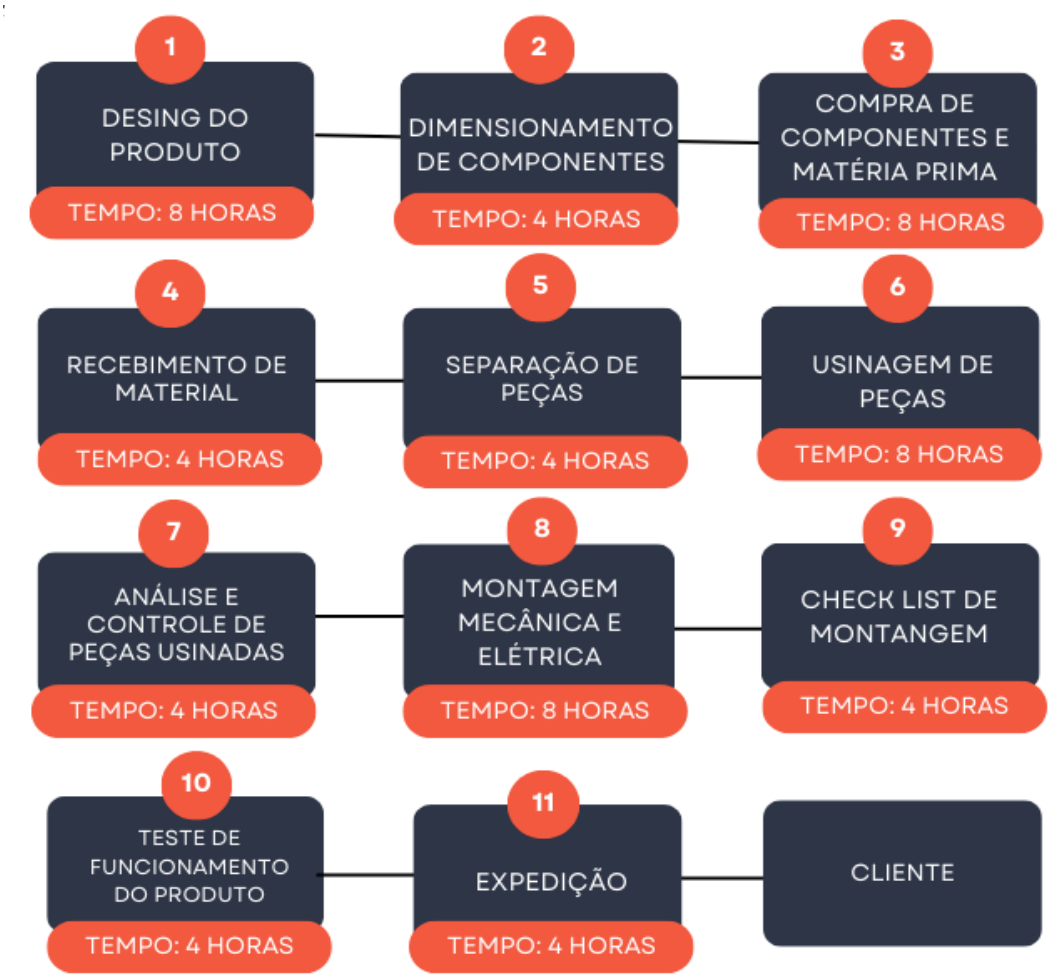
3.5.7 TI

Esse setor é responsável por cuidar de todos os equipamentos eletrônicos, sistema de rede da empresa e realizar a programação do robô. Ele traz funcionalidade para a empresa ajudando na automatização no sistema, ocasionando uma melhora contínua e diminuição de desperdícios de tempo. Tem como objetivo realizar a programação do produto, mantendo um padrão e realizando toda a documentação dos passos executados para criar o programa. Um dos planos de trabalho é realizar as linhas de código sem prejudicar a eficiência energética do produto, cada linha deve ser cuidadosamente analisada e planejada antes de ser inserida no produto final.

3.5.8 SGI (Sistema de Gestão Integrada)

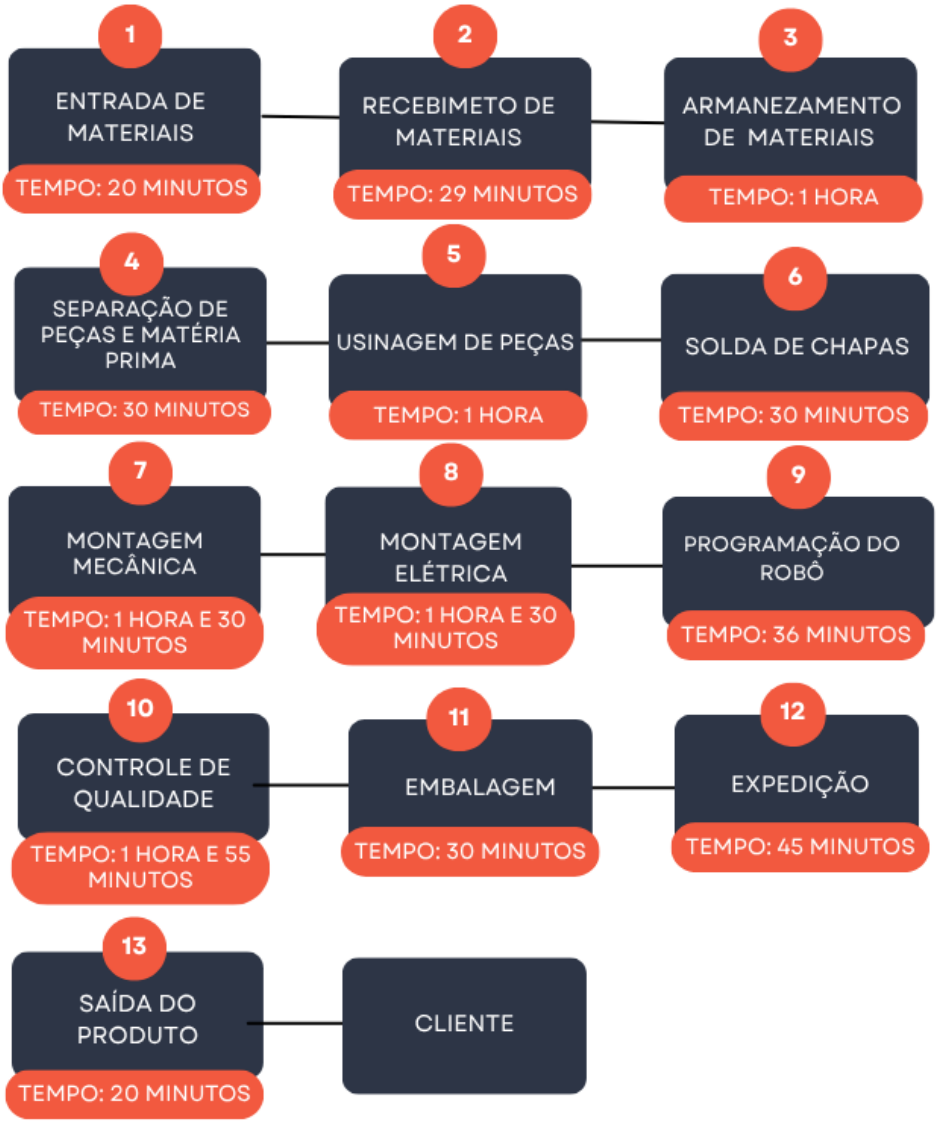
Esse setor é responsável pela segurança do trabalho da empresa, segurança dos colaboradores, implementação de melhorias para os setores da fábrica e cuidados ambientais. Um dos objetivos principais desse setor é cuidar da saúde dos colaboradores, trazendo conforto e melhoria nos postos de trabalho. Um dos planos de ação para entender e ajudar os trabalhadores é o DSMA (Diálogo de Segurança e Meio Ambiente), essas conversar com os setores são essenciais para instruir e informar os colaboradores, tendo sempre suas informações atualizadas e com alguns temas especiais, que variam de acordo com as ocorrências da fábrica, sejam elas riscos ou perigos de acidentes. Outro fator que é de responsabilidade desse setor é o cuidado ambiental, tendo pontos de coletas para itens contaminados, eletrônicos, pilhas e baterias.

3.6 Tempo de cada atividade por turno



3.7 Tempo de Produção

Os valores de tempo para a produção de um robô em cada setor,foram especificados seguindo a média estipulada de diferentes empresas. Os valores encontrados foram aproximados, levando em consideração pesquisas de campo em empresas do segmento metalúrgico com o foco na produção em massa. Para ter uma maior assertividade sobre esses valores, também foi realizado entrevistas com os profissionais qualificados de cada setor, um dos fatores que foram levados em consideração o tempo de experiência do profissional e os recursos disponíveis para a realização do trabalho.



3.8 Atividade por setor

Tabela 1: Montagem

Setor: Montagem

	Tempo em minutos	Descrição da atividade
Etapa 1	20	Separar os materiais e ferramentas necessários para iniciar o processo.
Etapa 2	20	Verificar se todos os itens estão dentro do padrão.
Etapa 3	13	Verificar se o Layout de montagem está correto.
Etapa 4	50	Montar estrutura mecânica.
Etapa 5	10	Testar partes mecânicas.
Etapa 6	30	Montar circuito elétrico do robô.
Etapa 7	10	Testar componentes elétricos.
Etapa 8	20	Realizar o check list de montagem.

Tabela 2: Controle de qualidade

Setor: Controle de Qualidade

	Tempo em minutos	Descrição da atividade
Etapa 1	20	Verificar se as peças estão com medidas dentro da tolerância.
Etapa 2	20	Verificar se todos os itens recebidos estão dentro do padrão e não a divergências.
Etapa 3	15	Calibrar ferramentas de precissão utilizadas no processo
Etapa 4	30	Inspecionar o produto final.
Etapa 5	30	Realizar o teste de funcionamento do produto.

Tabela 3: Programação

Setor: Programação

	Tempo em minutos	Descrição da atividade
Etapa 1	20	Separar os itens necessários para iniciar o processo.
Etapa 2	5	Verificar se todos os itens estão dentro do padrão e não a divergências.
Etapa 3	3	Alimentar o Hardware com a tensão necessária.
Etapa 4	5	Iniciar o processo de transferência do programa.
Etapa 5	3	Verificar se o programa foi devidamente transferido.

Tabela 4: Estoque e Logistica

Setor: Estoque e Logística

SOLUGARDEN

	Tempo em minutos	Descrição da atividade
Etapa 1	30	Receber peças e matéria prima.
Etapa 2	25	Adicionar, separar e listar itens no estoque.
Etapa 3	30	Separar os materiais para montagem do produto.
Etapa 4	15	Baixar os itens utilizados.
Etapa 5	60	Embalar e enviar para o cliente.

3.9 Simulação e Validação da linha de Montagem

Rendimento real = Tempo de trabalho/ Tempo de ciclo real . fator de eficiência

Rendimento real = 480/ 41,66 . 0,94 = 10,83 peças / Tuno < 130 rendimento previsto.

Te= Soma de todos os tempos das atividade de montagem = 180 Minutos;

Tempo de ciclo provisório= Te/ N° de funcionários no setor;

Tempo de ciclo provisório= 180/12 = 15 Min/ peça e posto de trabalho.

Tempo de trabalho = 480 min/ Turno (8 Horas) x 60 minutos;

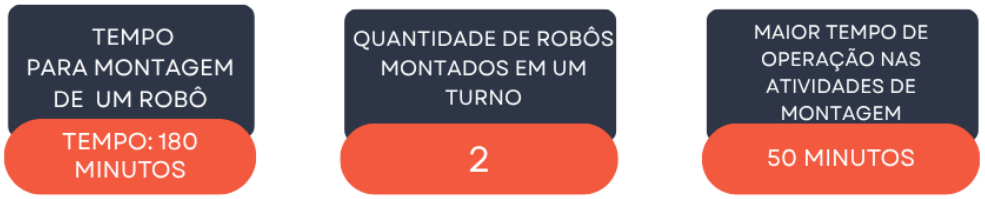
Rendimento previsto = 1 Robô/ Turno e meio (Conforme o programa de fabricação);

Fator de eficiência da linha = 0,94 (Valor da experiência empressarial);

Grau de utilização = 120% (Valor da experiência empressarial);

Tempo de ciclo real = Te crítico . 100 / Grau de utilização;

Tempo de ciclo real = 50.100 /120 = 41,66 Minutos.



3.10 QR code

Com o objetivo de facilitar a visualização da fábrica em modelo 3D e disponibilizar informações sobre a empresa para os clientes, foi gerado um qr-code que possibilita acessar a pasta de informações públicas da empresa.

3.11 Modelo 3D no Unity

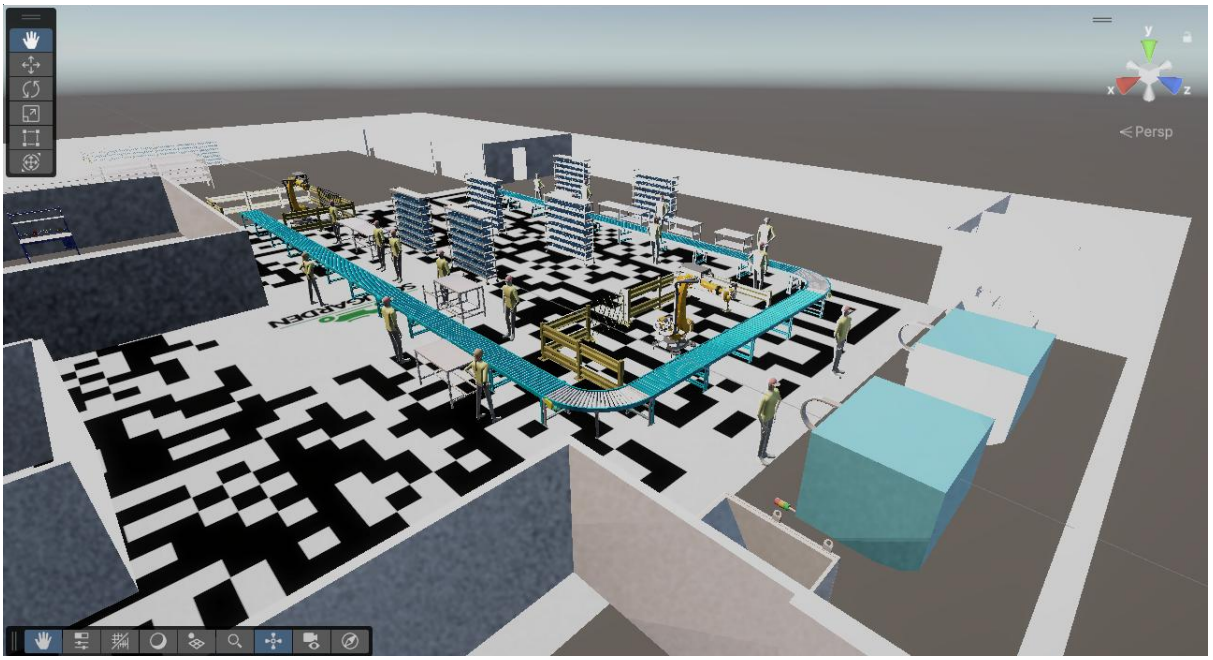
Layout em 3D da fábrica foi transferido para o Software Unity, essa ação foi realizada por conta das ferramentas e recursos que essa aplicação disponibiliza. Sendo necessário implementar o QR- Code abaixo do modelo 3D da fábrica, a utilização desse software foi de extrema importância para realizar esse upgrade no modelo. A escala do modelo foi alterada por conta das limitações do software Unity, não sendo possível trabalhar com o modelo da fábrica com as escalas reais transferidas de outros softwares, conforme figuras abaixo.

Figura 13: Vista isométrica Unity



Fonte: Autoria própria, 2025

Figura 14: Setor de montagem e usinagem



Fonte: Autoria própria, 2025

Figura 15: Setor de logistica e Controle de qualidade



Fonte: Autoria própria, 2025

Figura 16: Vista superior



Fonte: Autoria própria, 2025

4 MANUFATURA ENXUTA

A manufatura enxuta, ou lean manufacturing, nasceu das práticas japonesas, em especial do Sistema Toyota de Produção (MONDEN, 1983). Mais do que um método para cortar desperdícios, ela funciona como uma filosofia de gestão. O foco está sempre em maximizar o valor para o cliente, cortando sistematicamente tudo que não agrega valor (SUNDAR; BALAJI; SATHEESHKUMAR, 2014). O ponto central é enxergar o valor pela ótica do cliente, alinhar o fluxo produtivo a essa percepção e buscar a perfeição com melhoria contínua — o famoso kaizen. Isso significa atacar desperdícios em todas as frentes: transporte, estoques, movimentos desnecessários, tempo de espera, excesso de produção, processos redundantes e defeitos (LIKER, 2004).

Rother e Shook (1999) mostram que o valor do produto vem da soma de ações que o levam da matéria-prima até o cliente final. Transformação física, gestão da informação e solução de problemas entram nesse pacote. Olhar o processo como um sistema inteiro é vital para enxergar onde estão os desperdícios e, a partir daí, sugerir melhorias que realmente se sustentam. A manufatura enxuta não quer só aumentar eficiência: ela também busca criar uma cultura organizacional guiada pelo aprendizado constante e pela eliminação das causas reais das ineficiências (BERGER, 1997).

Sundar, Balaji e SatheeshKumar (2014) reforçam que o sucesso da manufatura enxuta depende da combinação de vários elementos. Mapeamento do Fluxo de Valor (VSM), Sistema Pull, Kanban, Produção Nivelada (Heijunka), Troca Rápida de Ferramentas (SMED), Balanceamento de Linhas e Manufatura Celular — tudo isso trabalha junto. A integração desses elementos constrói um fluxo de valor contínuo, conectando o que o cliente quer com o chão de fábrica. O resultado aparece: ciclos mais curtos, maior flexibilidade, mais confiabilidade no sistema (FAWAZ; RAJGOPAL, 2007). A filosofia enxuta também aposta no envolvimento das pessoas. Transformar uma organização exige mudar a cultura. Losonci, Demeter e Jenei (2011) apontam que a percepção dos trabalhadores sobre o lean manufacturing depende de fatores internos — como crenças e compromisso — e externos, como métodos de trabalho e comunicação. A dimensão humana é indispensável para manter os resultados da manufatura enxuta e garantir que a empresa consiga se adaptar ao ambiente competitivo global.

No fundo, a manufatura enxuta é uma abordagem integrada de gestão que vai além do setor produtivo. Cortando desperdícios, equilibrando fluxos e estimulando o aprendizado, o sistema lean transforma operações em ambientes flexíveis, sustentáveis e centrados no cliente. Como mostram Sundar, Balaji e SatheeshKumar (2014), adotar o lean de forma sistemática mantém as organizações competitivas em mercados instáveis, tornando a busca por eficiência uma capacidade essencial para a sustentabilidade da indústria atual.

4.1 VSM

O Value Stream Mapping (VSM), ou Mapeamento do Fluxo de Valor, é uma das principais ferramentas da filosofia lean manufacturing, sendo responsável por representar, avaliar e otimizar o fluxo de materiais e informações necessários para produzir um bem ou serviço para um cliente (SETIAWAN; TUMANGGOR; PURBA, 2021).

Essencialmente, o VSM permite que uma empresa localize processos que agregam e que não agregam valor, possibilitando eliminar desperdícios e redesenhar os processos de maneira mais eficaz (ROTHER; SHOOK, 2003).

Para Liker e Meier (2006), o VSM é um componente essencial do pensamento lean, pois captura de maneira visual o funcionamento do sistema produtivo ou de serviços, auxiliando na identificação do problema de fundo da lentidão. Através desta representação, o gestor consegue perceber os gargalos, os tempos de espera, os movimentos em excesso e as falhas de comunicação entre as etapas do processo. O propósito é criar um “estado futuro” mais enxuto, com fluxos contínuos e redução dos custos de operação.

Embora tenha sido criado originalmente para o setor industrial, o VSM tem vindo a ser utilizado cada vez mais para resolver problemas de outros setores, nomeadamente o setor de serviços. Setiawan, Tumanggor e Purba (2021) evidenciam que de 2015 a 2020 houve um aumento exponencial de publicações aplicando o VSM em áreas como saúde, finanças, transporte e administração pública. Este fenómeno deve-se à sua versatilidade: o método pode ser aplicado para reduzir o tempo de ciclo, melhorar a qualidade do atendimento e aumentar a satisfação de um cliente, sem a necessidade de recorrer a grandes recursos tecnológicos.

A essência do VSM passa pela elaboração de dois mapas complementares: o mapa do estado atual, que indica como as atividades realmente são executadas, e o mapa do estado futuro, que sugere uma situação melhorada, com menos desperdício e maior fluidez (BONACCORSI; CARMIGNANI; ZAMMORI, 2011). Da confrontação destes estados a empresa identifica as oportunidades de melhoria e decide as ações concretas a tomar. Desta forma, o VSM serve de ponte entre a necessidade de diagnóstico e a concretização das melhorias contínuas (kaizen).

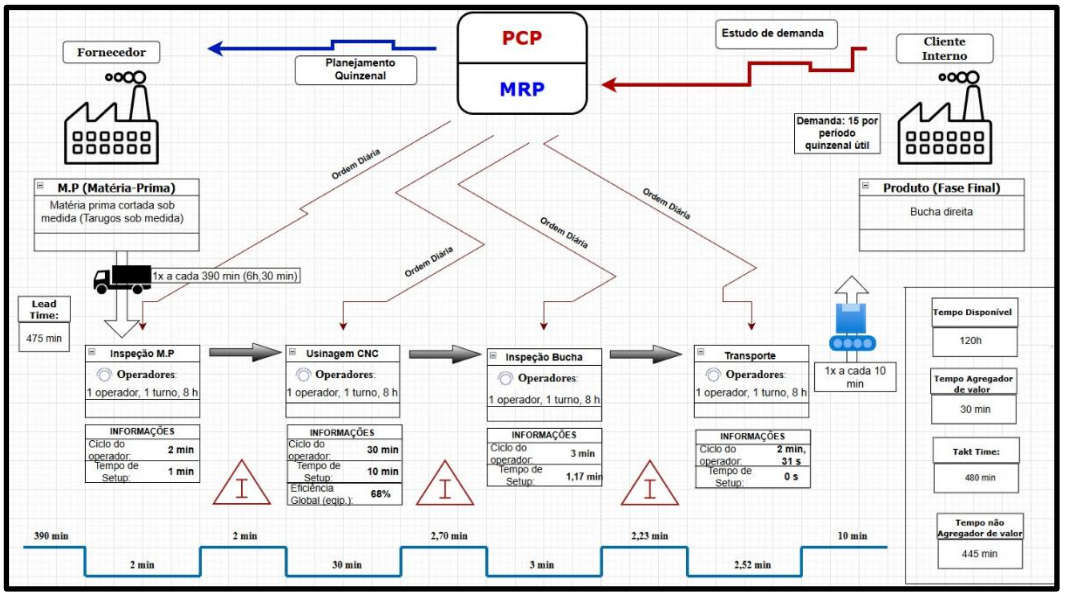
Para além dos benefícios ao nível da eficiência, o VSM fomenta uma aprendizagem organizacional. Ao implementar equipas multifuncionais na elaboração do mapa, a ferramenta incentiva a partilha de conhecimentos e a resolução de problemas em equipa. Na área dos serviços, por exemplo, estudos apontam para diminuições na ordem dos 50 % nos tempos de ciclo e melhorias significativas na qualidade sentida por parte do cliente (SETIAWAN; TUMANGGOR; PURBA, 2021).

Assim, o Value Stream Mapping não deve ser visto tão somente como uma ferramenta visual, mas sim como uma abordagem estratégica para ligar processos a necessidades de um cliente. A sua aplicação regular permite que sejam desenvolvidos sistemas produtivos e de serviços mais rápidos, transparentes e responsáveis, alinhando-se com o espírito da filosofia lean manufacturing (LIKER; MEIER, 2006; ROTHER; SHOOK, 2003).

4.2 VSM aplicado na Solugarden

Usando dos princípios já abordados anteriormente sobre manufatura enxuta e VSM, a equipe da empresa realizou o fluxo de valor que pode ser conferido abaixo.

Figura 17: VSM Solugarden



Fonte: Autoria própria, 2025

5 MÁQUINAS E ACIONAMENTOS ELÉTRICOS

5.1 Dimensionamento dos motores de tração do robô

Considerando que o robô real deverá ter uma média de 20kg, foram necessários os seguintes cálculos para definir os motores a serem instalados.

Massa do robô: 20 kg
Força da gravidade: 10m/S^2

Com essas informações conseguimos saber a força total necessária para que o robô se mova

$$F = P \,.\, g$$
$$F = 20.10$$
$$F = 200N$$

Já o torque necessário, considerando que as rodas terão um ⌀ 280mm, se dá a seguir.

$$T = F \,.\, r$$
$$T = 200 \,.\left(\frac{0{,}28}{2}\right)$$
$$T = 28\ N/m$$

Com essas informações, tendo em vista a necessidade do robô em realizar esforços circulando em terrenos instáveis, foram escolhidos os motores com as seguintes especificações:

- Potência: 250 W
- Torque: 95,50 Nm
- Velocidade: 25 RPM
- Tensão: 18 V DC

5.2 Descrição dos componentes do Torno CNC ROMI “GL 250 T/M/Y

A seguir demonstramos a implementação Prática da Solugarden, centrada na análise técnica do Centro de torneamento CNC ROMI GL 250T/M/Y, equipado com o Controle numérico FANUC 0i-TFP e alimentado pela tensão standard de 3x380VAC (tensão de comando de 24VCC). Realizamos a extração e a análise detalhada do dimensionamento elétrico completo, conforme o diagrama original da Indústrias ROMI S.A. (documento PA22434B, Versão V5).

As tabelas a seguir apresentam os dados de dispositivos e cabos conforme as páginas do diagrama elétrico ROMI, focando em componentes de potência, controle e módulos principais para o sistema de 380V/24V:

Tabela 5: Parametros

Parâmetro	Valor
Tensão Standard	3x380VAC
Frequência	50/60Hz
Tensão de Comando	24VCC
Corrente Total	46A
Potência Total	30kVA
Capacidade de Ruptura Disjuntor	36kA
Corrente Motor Principal (M151)	25A
Cabo de Entrada (380V)	16 mm²

Tabela 6: Contatores e Relés

Componente	Código ROMI	Posição (Folha)	Fabricante/Modelo	Especificações/Dados Relevantes	Aplicação/Função
Contator Alimentação	-KM21	15.E12	SIEMENS 3RT2017-1JB42	Corrente: 12 A (AC−3); Potência: 5.5 kW / 400 V; 1 Contato NF; Bobina 24 VCC	Contator Alimentação
Contator Aux. Linha Emergência-1 (CH1)	-KA61	22.E6	SIEMENS 3RH21 31-2BB40	Configuração: 3 NA + 1 NF; Bobina 24 VCC; Corrente: 10 A	Linha Emergência - Canal 1
Contator Aux. Linha Emergência-2 (CH1)	-KA62	22.E7	SIEMENS 3RH21 40-2BB40	Configuração: 4 NA; Bobina 24 VCC; Corrente: 10 A	Linha Emergência - Canal 1
Contator Aux. Linha Emergência-3 (CH2)	-KA63	22.E9	SIEMENS 3RH21 31-2BB40	Configuração: 3 NA + 1 NF; Bobina 24 VCC	Linha Emergência - Canal 2
Contator Aux. Linha Emergência-4 (CH2)	-KA64	22.E11	SIEMENS 3RH21 40-2BB40	Configuração: 4 NA; Bobina 24 VCC	Linha Emergência - Canal 2
Contator Principal Fonte Amplificador 1	-KM141	50.F9	SIEMENS 3RT2035-3AN20	Corrente: 40 A (AC−3); 1 NA + 1 NF; Bobina 220V AC	Alimentação Amplificador 1

Tabela 7: Componentes de alimentação e proteção

Componente	Código ROMI	Posição (Folha)	Fabricante/Modelo	Especificações/Dados Relevantes	Aplicação/Função
Disjuntor Chave Geral	-QM11	13.B3	SCHNEIDER LV429633	Corrente Nominal (In): 50 A; Tensão de Operação (Ue): 690 V AC; Capacidade de Ruptura (Icu): 85 kA a 220/240 V AC, 36 kA a 380/415 V AC; 3 Polos	Chave Geral (360~480V)
Disjuntor Chave Geral	-QM11	13.B7	SCHNEIDER LV429630	Corrente Nominal (In): 100 A; Tensão de Operação (Ue): 690 V AC; Capacidade de Ruptura (Icu): 85 kA a 220/240 V AC, 36 kA a 380/415 V AC; 3 Polos	Chave Geral (200~250V)
Disjuntor Chave Geral (CE)	-QM11	13.B11/14.B4	SCHNEIDER LV429633	Corrente Nominal (In): 50 A; 3 Polos (para 360~480V)	Chave Geral (CE)
Disjuntor Autotransformador Comando	-QM21	16.B2	SIEMENS 5SY4 206-7	Corrente Nominal (In): 6 A; Bipolar; Característica C; Ue 440 V AC; Icc 10 kA	Proteção do Autotransformador de Comando
Disjuntor Alimentação	-QM22	48.B7	SIEMENS 3RV2031-4EA10	Corrente Ajustável: 22...32 A (Regulagem 22 A)	Alimentação
Autotransformador (8 Taps)	-T11	13.C7/14.D4	TRA / WALTEC S61609	Potência: 30 KVA	Alimentação Principal (200~250V e 360~480V)
Autotransformador Comando	-T31	16.C2	TRA T44033	Potência: 2 KVA	Comando (380VCA primário, 220VCA secundário)
Filtro de Linha (CE)	-Z11	13.C11/14.C4	MURRELEKTRONIK ME10535	-	Filtro de Linha (CE)

Tabela 8: Bitola de cabos

Seção/Aplicação	Bitola	Potencial / Cor (Padrão)	Notas/Detalhes
Alimentação Principal (Cabo de Entrada - 30m)	16 mm2	380V / 360V até 480V	Uso em tensões a partir de 360V [663]
Alimentação Principal (Cabo de Entrada - 30m)	25 mm2	220V até 250V	Bitola para tensões de 220V a 250V (ver tabela completa) [663]
Alimentação Principal (Cabo de Entrada - 30m)	35 mm2	200V / 210V	Bitola para tensões de 200V a 210V [663]
Fiação de Potência (Interna Geral)	6 mm2	PT (Preto)	Exemplo: Entrada do Disjuntor Autotransformador (-QM21) [1058, 8880]
Fiação de Potência (Interna - T31 Primário)	4 mm2	PT (Preto)	Exemplo: Alimentação do primário do Autotransformador de Comando (-T31) [cite: 1060]
Fiação de Comando (220VCA)	4 mm2	VM (Vermelho)	Exemplo: Saída do secundário do Autotransformador de Comando (-T31) [1076]
Fiação de Comando (Geral)	0,5 mm2 (20 AWG)	AZ (Azul)	Utilizada em fiação não marcada
Cabos de Controle/Sinal	0,30 mm2	AZ (Azul)	Utilizada em diversos pontos de comando (Ex: Chaves, Pedais) [7705, 8000, 8006, 8011, 8012]
Aterramento (Geral)	6 mm2	VD/AM (Verde/Amarelo)	Para todas as partes sujeitas a contato e eletricamente carregadas [10052, 10058]
Aterramento / GND (Fonte 24VCC)	2,5 mm2	VD/AM (Verde/Amarelo)	Conexão PE (GND) das fontes de alimentação 24VCC (-GS41, -GS42) [1208, 1230]

Tabela 9: Dimensionamento de cabos e componentes

Assunto / Componente	Tensão	Cabo	Corrente/Capacidade
Alimentação Principal (Entrada)	380V	16 mm² (vermelho/preto) [DIAGRAMA ROMI: 4432, 663, 677]	30kVA, 46A [DIAGRAMA ROMI: 33, 27]
Disjuntor QM11 (Chave Geral)	380V	-	Ajuste de 50A (para 380V) [DIAGRAMA ROMI: 663]
Alimentação 380VCA (Ponte XT21)	380V	6 mm² (Preto) [DIAGRAMA ROMI: 979, 980]	-
Disjuntor Autotransf. QM21	380V	6 mm² (Preto) [DIAGRAMA ROMI: 1057]	6A (Disjuntor QM21) [DIAGRAMA ROMI: 10198]
Autotransformador T31 (Entrada)	380VCA	4 mm² (Preto) [DIAGRAMA ROMI: 1059]	-
Saída 220VCA (T31-X1/X2)	220VCA	4 mm² (Vermelho) [DIAGRAMA ROMI: 1075]	-
Fonte 24VCC (GS41/GS42)	220V (Entrada)	1,5 mm² (Vermelho) [DIAGRAMA ROMI: 1194, 1226]	10A (Disjuntor QM41) [DIAGRAMA ROMI 10199]
Disjuntor Eletrônico QM43 (Entrada)	24VCC	2.5 mm² (Azul) [DIAGRAMA ROMI: 1294]	10A (Saída 1) [cite: 1355]
Rele Liga Máquina (K51)	24VCC (Bobina)	0.30 mm² (Azul) [DIAGRAMA ROMI: 1945]	G2RV-SR500 DC24 [DIAGRAMA ROMI: 10168]
Contator Auxiliar Linha Emergência-1 (KA61)	24VCC (Bobina)	-	3RH21 31-2BB40 [DIAGRAMA ROMI: 10182]
Botão Emergência SB61	-	-	A56L-0001-0134/1A2B [DIAGRAMA ROMI: 10210]
Relé Segurança Porta Operador (F81)	24VCC (Bobina)	-	085613 EUCHNER [DIAGRAMA ROMI: 10166]
Trava Elétrica Porta Operador (S81)	24VCC (Bobina)	-	STP3A-2131A024M [DIAGRAMA ROMI: 10203]
Módulo Entrada/Saída (DCS) N122	24V/0V	0,75 mm² (Azul) [DIAGRAMA ROMI: 3166]	A03B-0823-C011 [DIAGRAMA ROMI: 10192]
Módulo Entrada/Saída N123	24V/0V	0,75 mm² (Azul) [DIAGRAMA ROMI: 3324, 3353]	A03B-0824-K203 [DIAGRAMA ROMI: 10193]
Módulo Entrada/Saída Analógica N126	-	-	A03B-0823-C015 [DIAGRAMA ROMI: 10193]
Módulo Entrada/Saída N128	24V/0V	0,75 mm² (Azul) [DIAGRAMA ROMI: 3607]	A03B-0824-K203 [DIAGRAMA ROMI: 10193]
CNC FANUC N131	-	-	- [cite: 10192]
Motor Eixo Árvore M151	-	6 mm² (U1, V1, W1) / 10 mm² (W1) [DIAGRAMA ROMI: 4862]	-
Módulo SSM Eixo Árvore N152	-	-	A06B-6111-H403 [DIAGRAMA ROMI: 10194]
Motor Refrigeração Cabeçote M861	-	1 mm² (Vermelho/Preto) [DIAGRAMA ROMI: 4932, 4933]	-
Motor Eixo X M181	-	1.5 mm² (Potência) [DIAGRAMA ROMI: 5020, 5045]	A06B-2079-B403 [DIAGRAMA ROMI: 10185]
Motor Eixo Z M201	-	1.5 mm² (Potência) [DIAGRAMA ROMI: 5020, 5045]	A06B-2083-B103 [DIAGRAMA ROMI: 10186]
Motor Eixo Y M191	-	1.5 mm² (Potência) [DIAGRAMA ROMI: 5477]	A06B-2079-B403 [DIAGRAMA ROMI: 10186]

5.3 Dimensionamento de cabos e proteção

Dimensionamos os condutores e os dispositivos de proteção contra sobrecorrente para a máquina GL 250T/M/Y, com base nos dados de placa do equipamento e na distância de instalação de 40 metros. O processo segue os critérios fundamentais de segurança e desempenho elétrico, capacidade de condução de corrente e queda de tensão.

5.3.1 Parâmetros do projeto e dados

Parâmetro	Símbolo	Valor Adotado	Observações
Tensão (Trifásica)	V	380 VAC	Tensão de Alimentação Padrão.
Corrente Total Nominal	I_n	46 A	Corrente de projeto para dimensioname
Comprimento do Cabo	L	40 m	Distância entre QDC e Equipamento.
Queda de Tensão Máxima	$\Delta\%$	4%	Tolerância usual para circuitos de motor
Capacidade de Ruptura Disjuntor	I_{cc}	36 kA	Para verificação da proteção.

5.3.2 Dimensionamento dos condutores de fase e neutro

O dimensionamento dos condutores é regido pela Bitola Mínima determinada pelo mais restri- tivo dos critérios a seguir.

- **Capacidade de Condução de Corrente**

Este critério garante que a seção do cabo suporte a corrente máxima de operação sem que haja superaquecimento. A corrente de projeto (IP) é calculada multiplicando a corrente nominal pela sobrecarga padrão de 25% (FS = 1, 25):

$$IP = In \times FS = 46A \times 1,25 = 57,5A$$

Verifica-se que o condutor imediatamente superior à corrente de 57,5A é a seção de $10mm^2$ (capacidade de 58A ou superior).

- **Queda de Tensão**

A queda de tensão deve ser limitada a 4%. O cálculo da seção mínima (Sc) para o circuito trifásico é realizado com a resistividade do cobre a 70◦C ($\rho = 0,017857 \text{ x } \frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$) :

$$S_c = \frac{172,2 \times \rho \times L \times In}{\Delta\% \times V}$$

$$\frac{172,2 \times 0,017857 \times 40\,\text{m} \times 46\,\text{A}}{4 \times 380\text{V}} \approx 3,74\ mm^2$$

A seção comercial imediatamente superior a $3,74\ mm^2$ é a de $4\ mm^2$

- **Bitola final**

A bitola final adotada é determinada pelo maior valor encontrado entre os dois critérios, ou seja 10mm^2.

5.3.3 Dimensionamento do condutor de proteção (Terra)

O condutor de proteção (PE) é dimensionado em função da seção dos condutores de fase. Para condutores de fase com seção 10mm^2., a seção mínima do condutor de proteção deve ser 6mm^2. (em cobre/PVC).

5.4 Dimensionamento do disjuntor

O dispositivo de proteção contra sobrecorrente (disjuntor) deve ser dimensionado para:

- Proteção contra Sobrecarga (Térmica) - A corrente nominal do disjuntor ($\text{I}_{\text{nominal}}$) deve ser maior ou igual à corrente de projeto (I_P= 57,5A). O valor comercial mais próximo, imediatamente superior a este, é 63 A.

- Proteção contra Curto-Circuito (Magnética) - A capacidade de ruptura do disjuntor (ICN) deve ser igual ou superior ao valor de 36 kA fornecido.
- Recomendação para Proteção: Um disjuntor tripolar de 63 A com capacidade de ruptura de no mínimo 36 kA é o mais adequado.

5.5 Sumário do projeto

Item	Seção/Valor Adotado	Justificativa
Condutores de Fase	**10** mm^2	Maior valor entre 10 mm^2 (Corrente) e 4 mm^2
Condutor de Proteção (PE)	**6** mm^2	Seção mínima requerida para cabos de fase
Disjuntor	**63** A/**36** kA	Valor comercial superior à corrente de projeto

Este dimensionamento garante a segurança e a conformidade do circuito de alimentação da máquina GL 250T/M/Y, assegurando que o condutor 10 mm2 possa conduzir a corrente re- querida por 40 metros com uma queda de tensão inferior ao limite estabelecido.

6 SISTEMAS AUTOMATIZADOS

6.1 Esteira elevada para testes

Abaixo temos uma reprensentação de uma esteira articulada, fabricada pela empresa terceirizada “ADZ Máquinas e equipamentos” que foi projetada para ser utilizada na fábrica Solugarden, onde são feitos os testes nos robôs prontos, simulando condições de elevações no terreno. Ela apresenta um comprimento de 2744mm e um peso de 770Kg.

Figura 18: Esteira elevada



Fonte: ADZ máquinas e equipamentos, 2025

6.2 Descrição do sistema

O sistema de elevação da esteira possui 2744mm de comprimento e 1840mm de elevação máxima, o sistema também é alimentado por uma pressão de 6bar. Sua movimentação é realizada por dois cilindros pneumáticos SMC modelo “CDA2D100-600Z-NW-M9BW”. Cada cilindro é de dupla ação, haste simples, operando de forma sincronizada por meio de um conjunto de válvulas duplo solenoide controladas por um CLP. O conjunto foi dimensionado para garantir a estabilidade da elevação da estrutura. Podemos verificar na tabela abaixo as informações do cilindro,válvulas, e sensores:

Tabela 10: Descrição do sistema

Parâmetro	Especificação
Modelo	CDA2D100-600Z-NW-M9BW
Diâmetro do êmbolo (bore)	100 mm
Diâmetro da haste	25 mm
Curso	600 mm
Pressão de operação	0,6 MPa (6 bar)
Tipo de montagem	Montagem articulada
Sensores magnéticos	D-A93 (montagem direta no corpo do cilindro)
Tipo de válvula	5/2 vias, duplo solenóide
Código da válvula SMC	SY5120-5DZ-01F-Q (Série SY5000)
Tipo de controle	CLP 24VCC com módulo de saída digital

6.3 Cálculo da força de acionamento e recuo

Para determinar as forças geradas pelos cilindros, foram consideradass as seguintes equações:

$$A_{\mathrm{p}} = \frac{\pi D_p^2}{4} \quad \& \quad A_r = \frac{\pi D_r^2}{4}$$

$$F_{\text{avanço}} = P \cdot A_p$$

$$F_{\text{retração}} = P \cdot (A_p - A_r)$$

Substituindo os valores:

6.3.1 Área do êmbolo

$$A_p = \frac{\pi (0{,}1)^2}{4} = 0{,}00785\ m^2$$

6.3.2 Área da haste

$$A_r = \frac{\pi (0{,}025)^2}{4} = 0{,}00049\ m^2$$

6.3.3 Força de avanço

$$F_{\text{avanço}} = 0{,}6MPa \cdot 0{,}00785 = 4.712{,}4\ N$$

6.3.4 Força de retração

$$F_{\text{retração}} = 0{,}6MPa \cdot (0{,}00785 - 0{,}00049) = 4.417{,}9\ N$$

6.4 Informações técnicas dos componentes

Tabela 11: Componentes

Componente	Código	Fabricante	Quantidade	Valor
	CMM-10	Painel Mix	1	R$ 1.040,00
	XB5AL73415	Schneider	1	R$ 136,00
	XA2ES542	Schneider	1	R$ 18,00
	XB4BD25	Schneider	1	R$ 166,00
	GV2ME03	Schneider	1	R$ 278,00

	ABLS1A24031	Schneider	1	R$ 403,00
	TM172OBM42R	Schneider	1	R$ 2.200,00
	2500968	WEG	1	R$ 2.365,00
	9303	JMC	1	R$ 40,00
	11368	Schneider	1	R$ 1.904,00
	CDA2D100-600Z-NW-M9BW	SMC	2	R$ 4.850,08
	SY5000 Series 24V	SMC	1	R$ 2.000,00

6.5 Diagrama de comando da esteira

A montagem do diagrama elétrico para o funcionamento da esteira foi realizado no software Cad Simu. O funcionamento do comando será por partida direta, que faz o motor rotacionar em apenas um sentido. Ao energizarmos o circuito é necessário dar um pulso no botão liga S1, essa ação fará com que o contato de selo K1 feche os seus contatos normalmente abertos, 13 e 14, ocasionado na partida do motor em sentido horário. Para desligar o comando basta pressionar o botão S0, esse botão irá tirar o selo, desenergizando a bobina da contatora K1. Isso fará com que a rotação do motor pare, encerrando o funcionamento da esteira.

Um componente importante para esse circuito é o disjuntor motor F7, esse componente protege o motor contra sobrecargas e aquecimentos, ele realiza essa proteção graças a uma chapa metálica que está presente em sua estrutura física. Essa chapa, tem em sua composição um material que muda suas propriedades ao entrar em contato com altas temperaturas, esse fenômeno foi bem aplicado para o funcionamento desse componente, que ao ser exposto a altas correntes elétricas aquece esse material, o que faz com que ele abra os seu contatos, evitando assim a degradação do motor do circuito.

Todas as ações desse circuitos estão sendo sinalizadas por lâmpadas, identificadas como: H1 representando a esteira desligada, H2 representando a esteira ligada, e por fim H3 representando uma sobrecarga no motor.

Figura 19: Diagrama da esteira

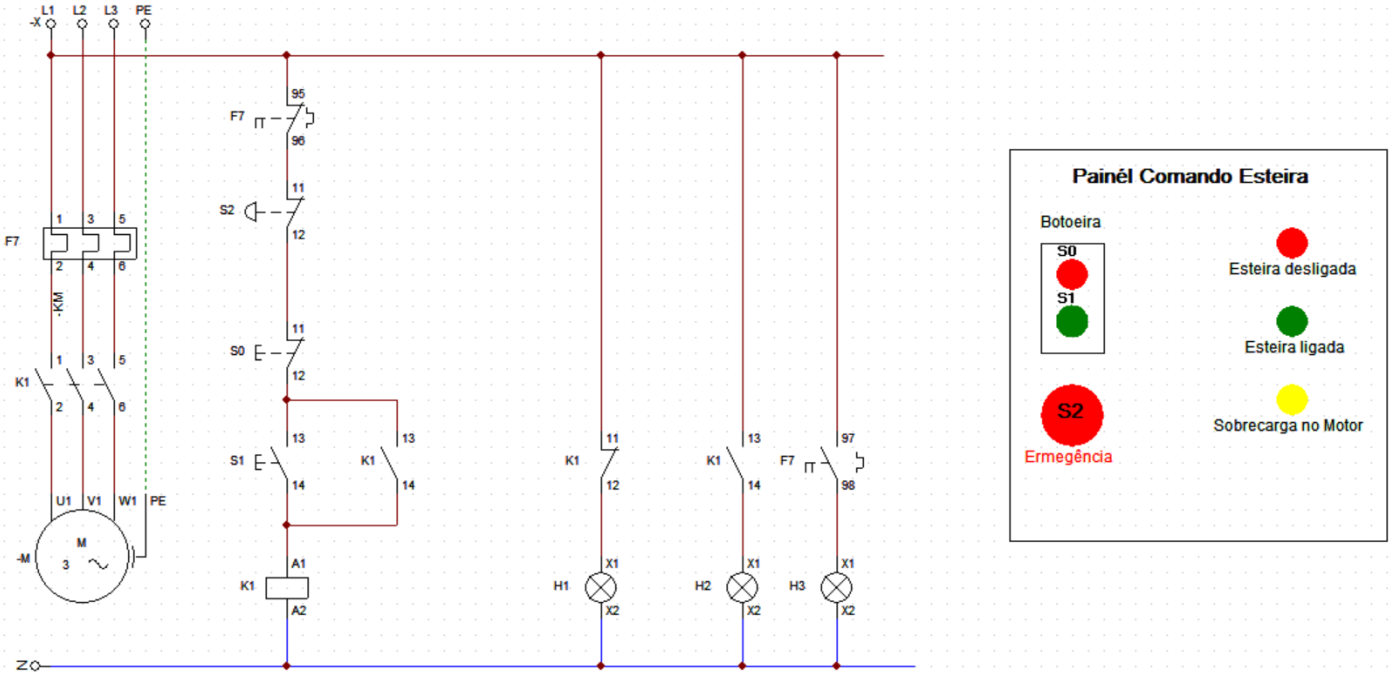
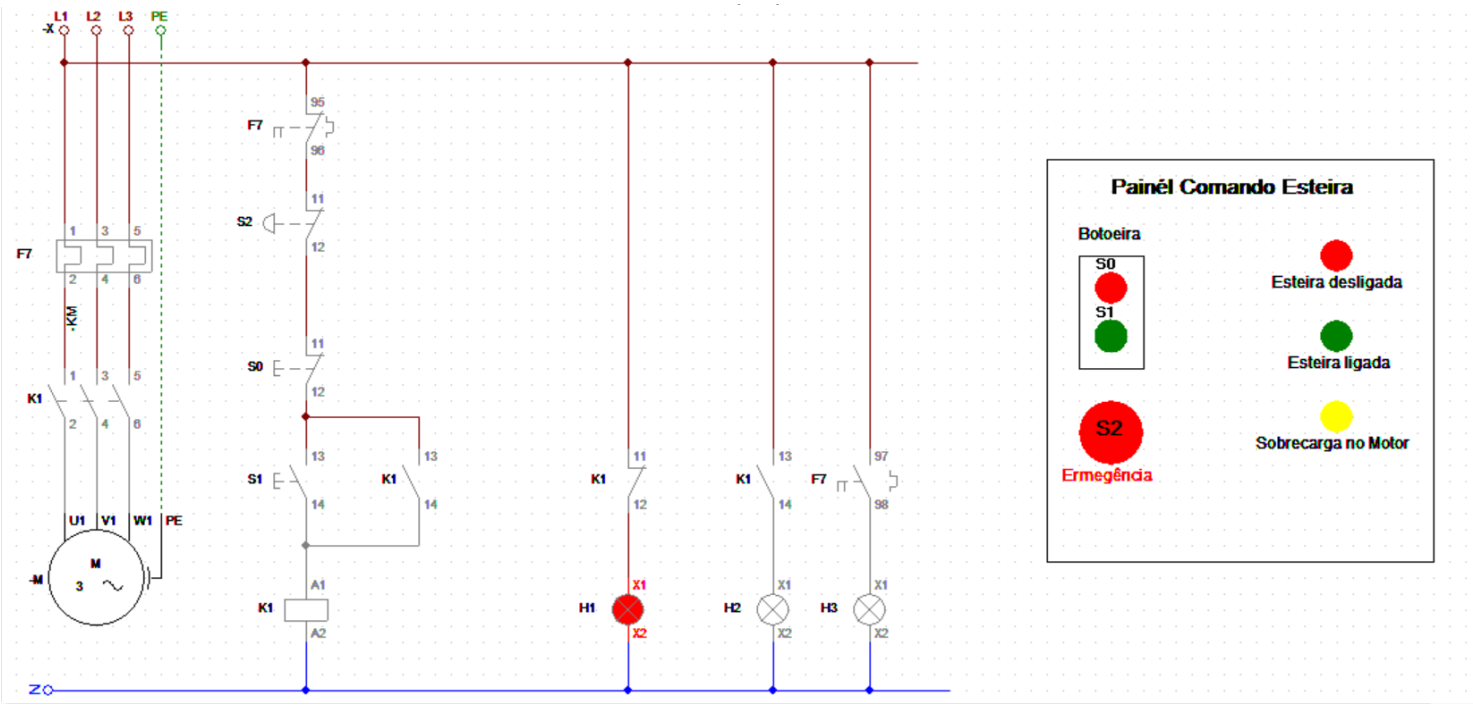
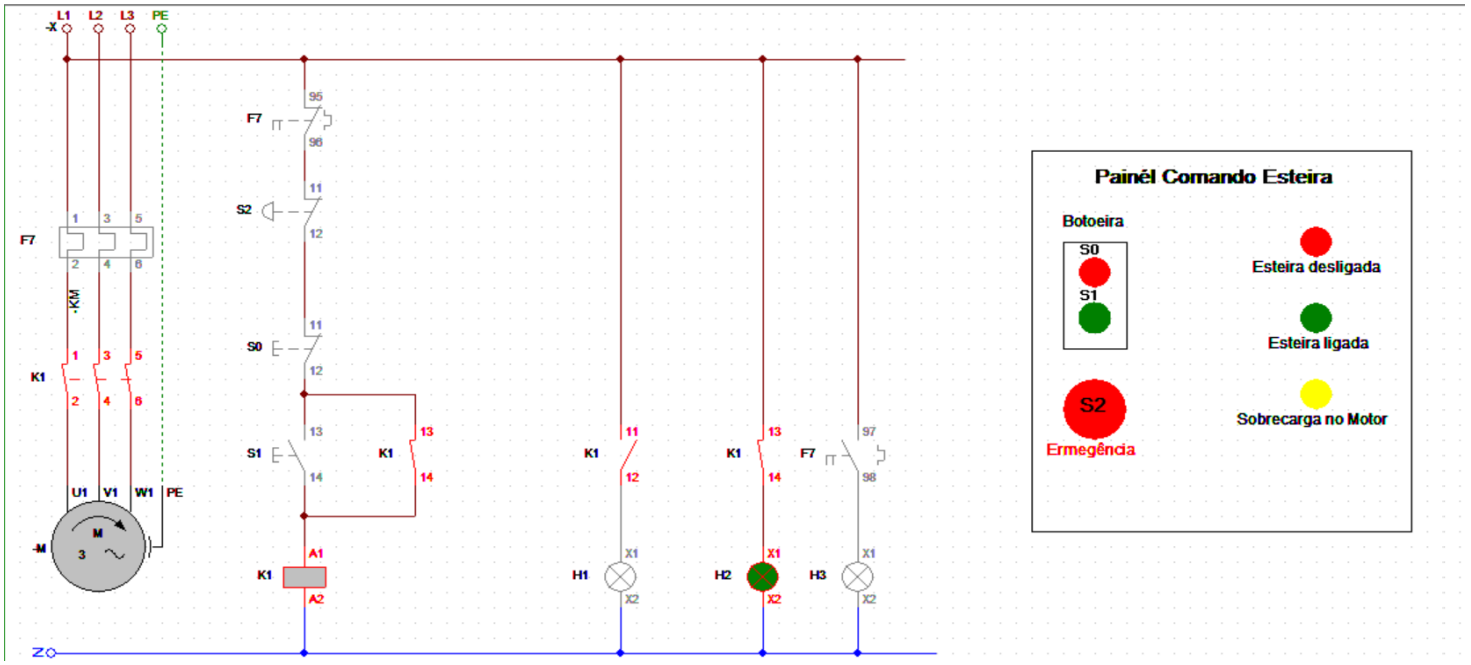


Figura 20: Diagrama da esteira desligada



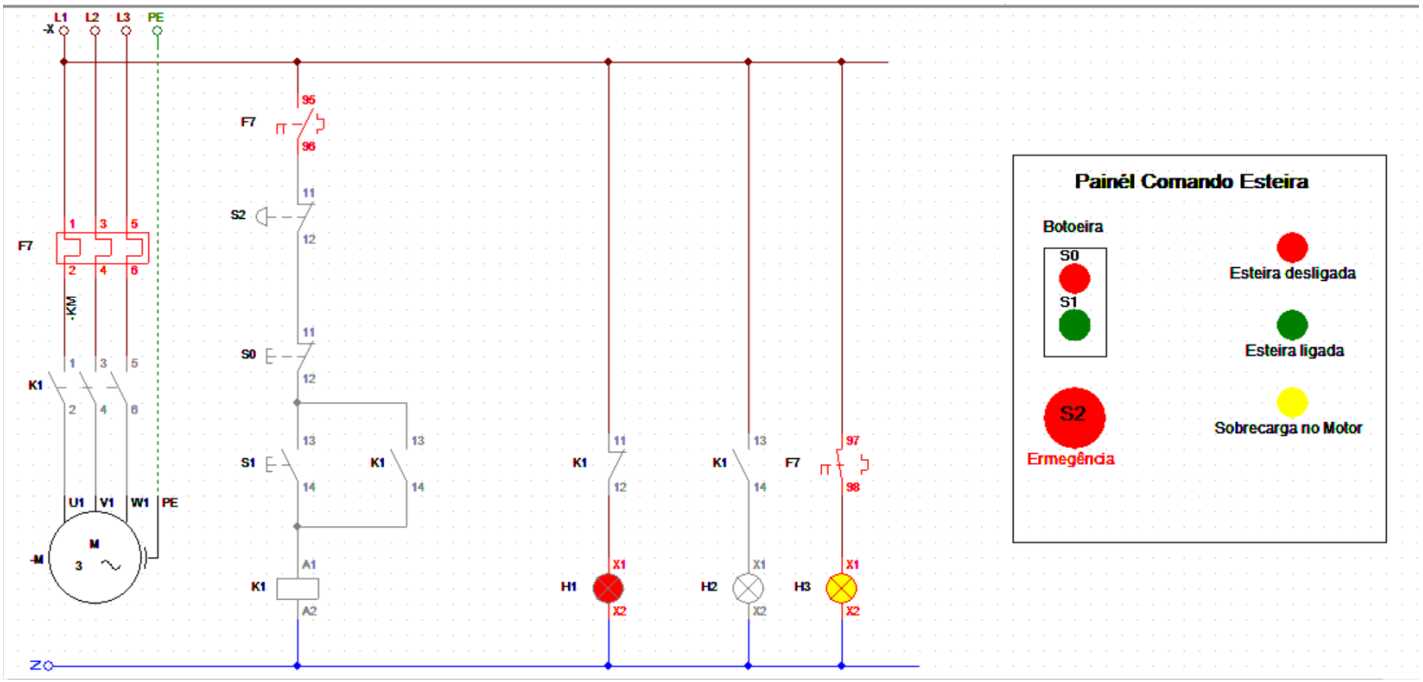
Fonte: Autoria própria, 2025

Figura 21: Diagrama da esteira ligada



Fonte: Autoria própria, 2025

Figura 22: Diagrama da esteira com sobrecarga



Fonte: Autoria própria, 2025

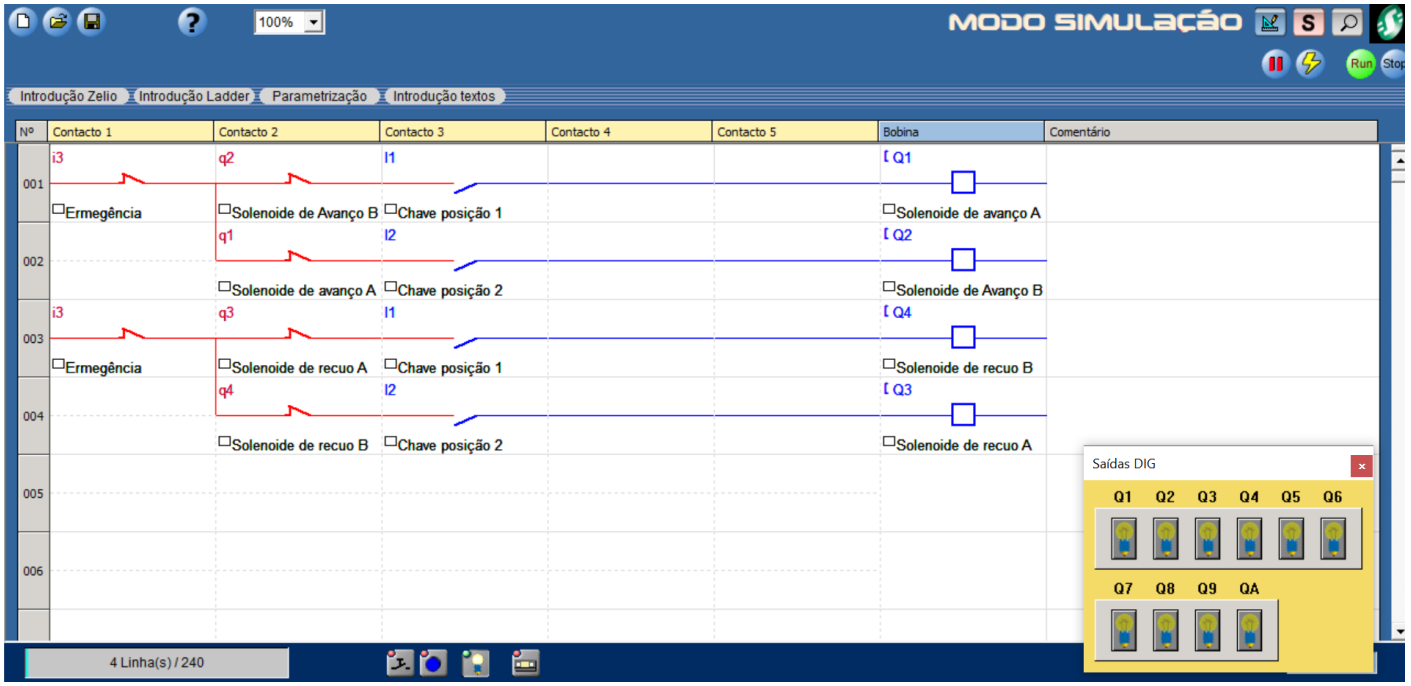
6.6 Comando CLP

O programa para o funcionamento dos pistões foi realizado no Software Zélio da Schneider. O funcionamento do programa consiste em realizar o acionamento dos pistões através de uma chave seletora de duas posições, ou seja posição 1 UP e posição 2 Down. O programa é composto pelos seguintes sinais de entradas e saídas:

- **Entradas -** i3 botão de emergência, i1 posição 1 da chave seletora e i2 posição 2 da chave seletora.
- **Saídas -** Q1 solenóide do pistão A e Q2 solenóide do pistão B, Q3 solenóide de recuo do pistão A, Q4 solenóide de recuo do pistão B

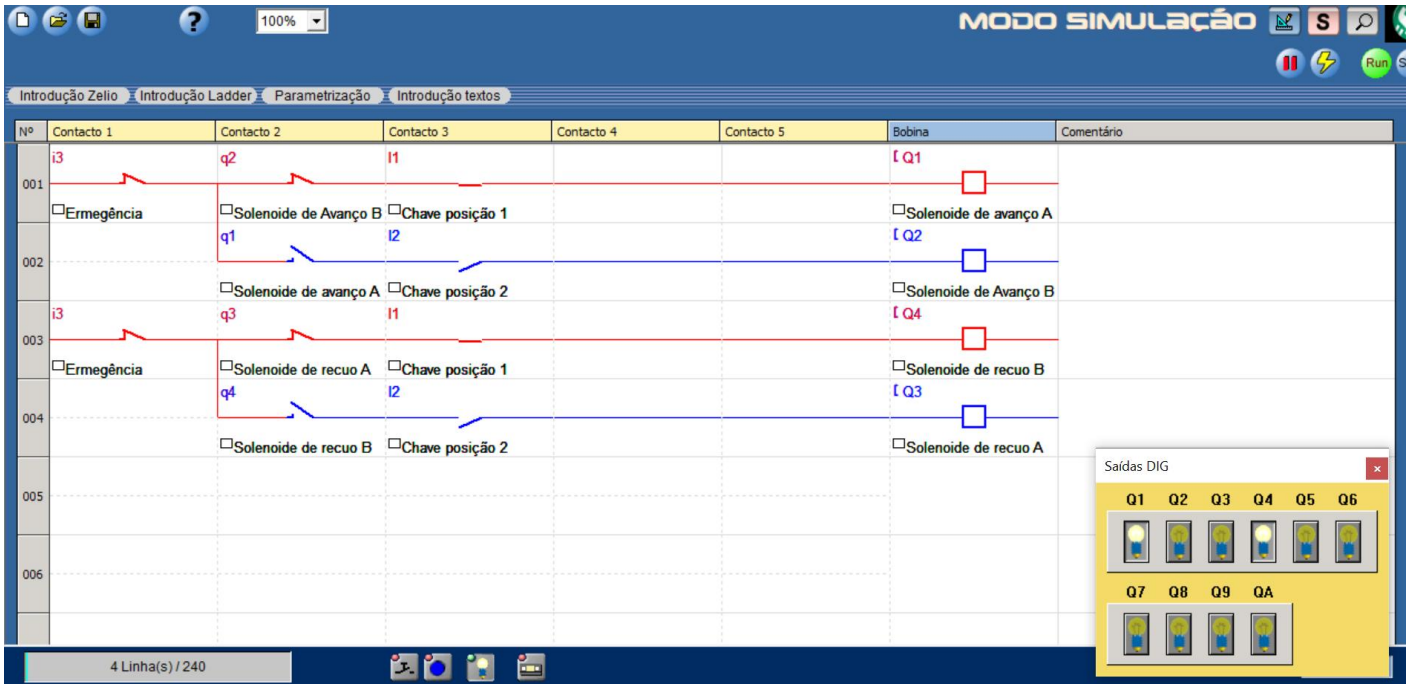
Ao iniciarmos o programa é necessário alterar a posição da chave fisicamente, seja ela para cima ou para baixo. Logo após esse comando a solenóide que liga o pistão será acionada e seu contato normal fechado ficará aberto, impedindo que as duas solenóides sejam acionadas ao mesmo tempo. Ou seja, esse comando garante que a esteira só fique em um dos estados, acima ou abaixo, e impede a execução de um comando sem o outro ser totalmente finalizado.

Figura 23: Programa dos pistões



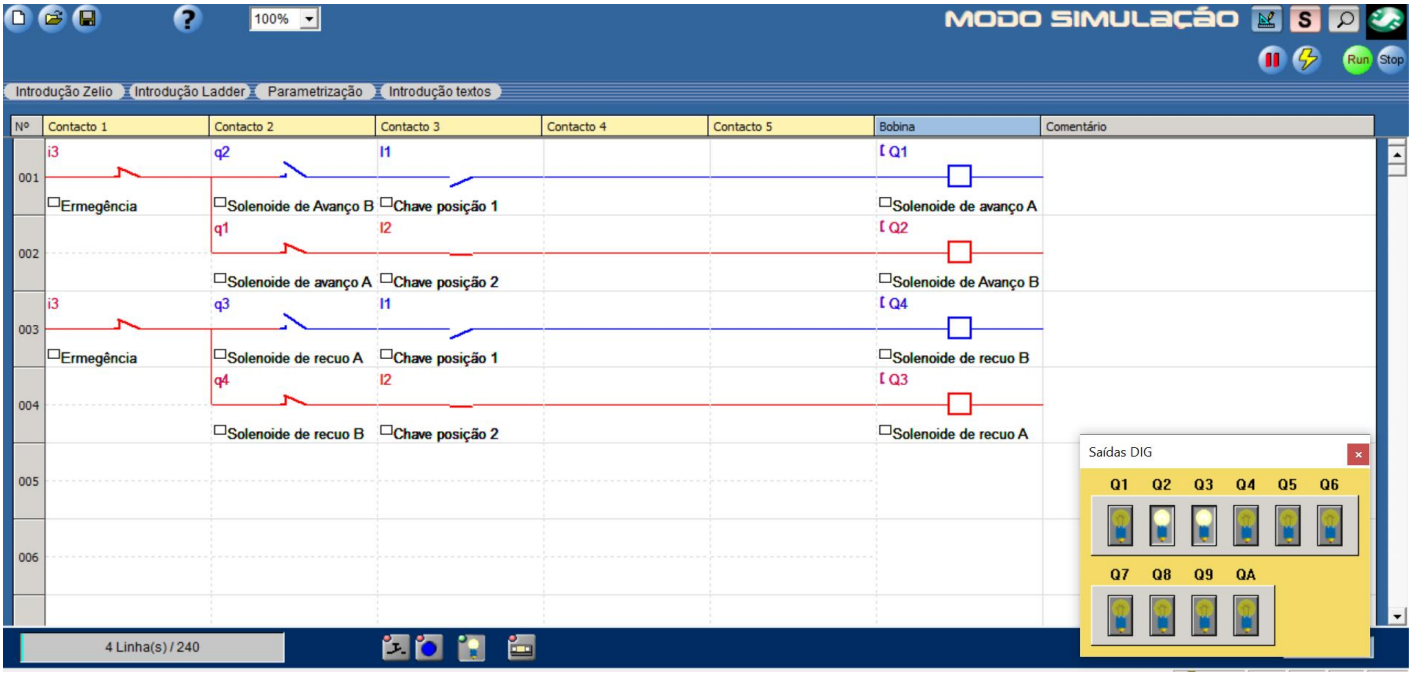
Fonte: Autoria própria, 2025

Figura 24: Pistão A acionado



Fonte: Autoria própria, 2025

Figura 25: Pistão B acionado



Fonte: Autoria própria, 2025

7 CÁLCULO VETORIAL APLICADO

7.1 Trabalho de uma força

O trabalho é uma grandeza escalar que demonstra a quantidade de energia transferida a um corpo pela aplicação de uma força que o desloca em uma direção, ou seja o trabalho ω é:

$$\omega = F \cdot d \cdot cos(\theta)$$

Onde “F” é a força aplicada (em Newtons), “d” o deslocamento em metros e “θ” o ângulo entre a direção da força e movimento.

Considerando o robô jardineiro com massa de 20kg, possuindo dois motores elétricos de 250W, operando a uma velocidade de 25RPM, fornecendo um torque de ≈ 95,49Nm e com rodas de Ø 280mm, podemos obter a força tangencial:

$$F = \frac{r}{\tau} = \frac{95{,}49}{0{,}14} = 0{,}1495{,}49 \approx 682{,}07\ N$$

Essa força é responsável por gerar o deslocamento do robô. Se considerarmos os ângulos de 45° e 60°:

$$\cos(45°) = 0{,}7071 \Rightarrow$$
$$W = 682{,}07 \cdot d \cdot 0{,}7071 \approx 482{,}31 \cdot d$$

$$\cos(60°) = 0{,}5 \Rightarrow$$
$$W = 682{,}07 \cdot d \cdot 0{,}5 \approx 341{,}04 \cdot d$$

Já que o robô foi projetado para se deslocar de 10m à 30m, em terrenos de elevação aproximada de 45°, nós temos:

$$W10m = 482{,}31 \times 10 = 4823{,}1\ J$$

$$W30m = 482{,}31 \times 30 = 14.469{,}3\ J$$

E em 60° temos:

$$W10m = 341{,}04 \times 10 = 3410{,}4\ J$$

$$W30m = 341{,}04 \times 30 = 10.231{,}2\ J$$

Esse trabalho ω seria o ideal, mas devemos levar em consideração a eficiência eletrômecanica dos motores, que representa as perdas que serão geradas pelo atrito, aquecimento e resistencia elétrica. Levando em conta as eficiências de 90% e 80%, em 45° a uma distância de 10m, nós temos:

$$W_{efetivo} = W_{ideal} \times \eta$$

$$W_{efetivo} = 4823{,}1 \times 0{,}90 = 4340{,}8\ J$$

$$W_{efetivo} = 4823{,}1 \times 0{,}80 = 3858{,}5\ J$$

E em 60° a uma distância de 10m teremos:

$$W_{efetivo} = W_{ideal} \times \eta$$

$$W_{efetivo} = 3410{,}4 \times 0{,}90 = 3069{,}4\ J$$

$$W_{efetivo} = 3410{,}4 \times 0{,}80 = 2728{,}3\ J$$

Com esses dados podemos ver que o trabalho útil diminui a medida que a força se afasta da direção do deslocamento e à medida que a eficiência do sistema diminui.

7.2 Velocidade vetorial

A velocidade vetorial $\vec{v}$ descreve a rapidez e a direção do movimento. Para o nosso robô na condição de deslocamento em linha reta com velocidade constante, $\vec{v}$ teremos o módulo v (a velocidade escalar) e direção igual à do deslocamento.

Considerando o movimento circular das rodas de tração, onde seu Ø é de 280mm acopladas aos motores, a velocidade angular σ e o raio r adotamos $v = \sigma r$, e o σ está em rad/s, ou seja:

$$\sigma = 25\ RPM \times 602\pi$$

$$65\pi\ rad/s \approx 2{,}61799388\ rad/s$$

$$v = \sigma r \approx 2{,}61799388 \times 0{,}14 \approx 0{,}36651914\ m/s$$

Sendo assim, como já calculamos a força tangencial anteriormente (682,07 N), por motor, podemos demonstrar a potência instantânea pelo produto escalar ($F \cdot v$):

Se $\theta = 0°$ *(força totalmente alinhada com* $\vec{v}$*):*

$$P_0 = Fv \approx 682{,}07 \times 0{,}3665191 \approx 250\ W$$

Esse resultado é coerente com a potência de 250W do motor escolhido.

$$Se\ \theta = 45°$$

$$P_{45°} = F \cdot v \cdot cos\ 45° \approx$$

$$682{,}07 \times 0{,}3665191 \times 0{,}7071068$$

$$\approx 176{,}67\ W$$

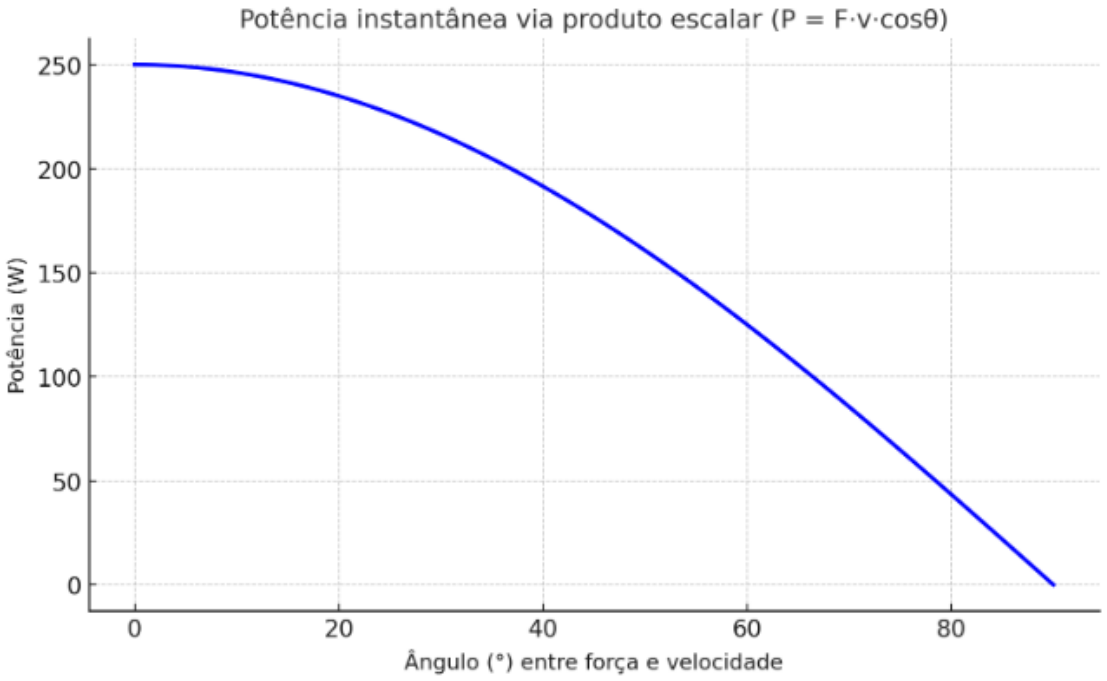
$$Se\ \theta = 60°$$

$$P_{60} = F \cdot v \cdot cos\ 60° \approx$$

$$682{,}0926 \times 0{,}3665191 \times 0{,}5$$

$$\approx 125{,}00\ W$$

Abaixo temos o gráfico da potência instantânea calculada, demonstrando como a potência diminui à medida que o ângulo entre a força e a velocidade aumenta, chegando a 0 em 90°



8 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS

8.1 Dimensionamento dos eixos de tração

Se faz necessário 2 eixos para acoplar os motores às rodas de transmissão. Elas foram dimensionadas em aço Inox AISI 304 com as medidas ⌀19,04mm x 50mm. Como o rôbo pesa 20kg, e os motores utilizados possuem as seguintes especificações:

- Potência: 250 W
- Torque: 95,50 Nm
- Velocidade: 25 RPM
- Tensão: 18 V DC

Assim calculamos:

8.1.1 Seção circular dos eixos

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \approx$$

$$2{,}847 \times 10^{-4}\ m^2$$

$$\approx 284{,}7\ mm^2$$

8.1.2 Momento polar dos eixos

$$J = \frac{\pi \cdot d^4}{32} \approx$$

$$1{,}29023 \times 10^{-8}\ m^4$$

8.1.3 Tensão de cisalhamento por torsão

$$T_{ct} = \frac{Tr}{J}$$

$$T_{ct} = \frac{95{,}50 \times 0{,}00952}{1{,}29023 \times 10^{-8}}$$

$$\approx 70{,}46\ MPa$$

8.1.4 Cisalhamento devido a força transversal

$$T_{cf} \approx \frac{V}{A} =$$

$$\frac{196{,}2}{2{,}847 \times 10^{-4}}$$

$$\approx 0{,}689\ MPa$$

8.1.5 Combinação das tensões (Von Mises)

$$\tau_{cons} = \tau_t + \tau_v \approx 70{,}46 + 0{,}69 = 71{,}15\ MPa$$

Estimativa do equivalente de von Mises (para estado dominado por cisalhamento)

$$\sigma_{VM} \approx \sqrt{3} t_{cons} \approx 1{,}732 \times 71{,}15 \approx 123{,}32\ MPa$$

Considerando que o limite de escoamento dos eixos à tração é de ≈ 215 MPa, e realizando a razão entre ele e a estimativa acima, obtemos o valor de ≈ 1,74, ou seja, 74% acima do esforço combinado.

8.1.6 Fator de segurança cisalhamento (Tensão admissível)

Considerando que o limite de escoamento à cisalhamento dos eixos é de 124,13 MPa adotamos um fator de segurança de 1,5, com isso a tensão de cisalhamento admissível é:

$$\tau_{admissível} = \frac{\tau_y}{FS} =$$

$$\frac{124{,}13}{1{,}5} =$$

$$82{,}75\ MPa$$

Como a $\boldsymbol{T_{cf}} = 70{,}46\ \text{MPa} < \tau_{admissível} = 82{,}75\ MPa$, a bucha suporta o torque de 95,5 N.m com o FS = 1,5.

9 CAE – FLUIDOS E ENERGIA

A manufatura moderna é caracterizada pela integração de sistemas inteligentes, alta precisão dimensional e eficiência energética. No caso da Solugarden, iremos analisar centros de torneamento CNC utilizados no nosso ambiente fabril, como o Romi GL 250.

O desempenho do processo produtivo está diretamente associado ao comportamento dos fluidos de usinagem e lubrificação, que auxiliam as trocas térmicas, redução de atrito e manutenção da geometria das peças.

A Mecânica dos Fluidos e as tecnologias CAE (Computer-Aided Engineering) oferecem bases científicas e ferramentas computacionais que permitem compreender e otimizar o desempenho desses fluidos em operação. Por meio da análise de escoamento, transferência de calor e pressão hidrodinâmica, é possível prever e controlar fenômenos que afetam a eficiência, o consumo energético e a durabilidade dos componentes mecânicos.

Abaixo vamos analisar o comportamento dos fluidos utilizados no Torno Romi GL 250, relacionando suas propriedades físicas e características operacionais aos princípios fundamentais da Mecânica dos Fluidos, das Equações de Conservação e do Teorema de Transporte de Reynolds.

9.1 Fluidos aplicados no torno ROMI GL 250

O comportamento dos fluidos de trabalho empregados no Torno CNC Romi GL 250 é regido pelos princípios da Mecânica dos Fluidos, que permite compreender como suas propriedades físicas influenciam diretamente o desempenho térmico, a lubrificação e a precisão geométrica do processo de usinagem.

Os dois principais fluidos presentes nesse equipamento são:

- O fluido de corte, geralmente uma emulsão óleo-água (óleo solúvel a 5–10%);
- O óleo lubrificante estrutural, classificado como ISO VG 68, utilizado nas guias lineares e mancais.

Cada um apresenta características distintas de densidade, viscosidade e

condutividade térmica, que determinam seu comportamento dentro dos sistemas hidráulicos e zonas de contato da máquina.

9.1.1 Propriedades físicas dos fluidos

As propriedades físicas fundamentais dos fluidos de corte e lubrificação, utilizados no torno CNC da Solugarden, determinam sua eficiência na transferência de calor e na redução de atrito.

Tabela 12: Propriedades fisicas dos fluidos

Propriedades	Fluido de corte	Óleo lubrificante (ISO VG 68)
Densidade (ρ)	~1.000 kg/m^3	~880 kg/m^3
Viscosidade Dinâmica (η)	~1,0 mPa·s	~68 mPa·s a 40°C
Calor Específico (Cp)	~4,0 kJ/kg·K	~2,0 kJ/kg·K
Condutividade Térmica (k)	~0,6 W/m·K	~0,13 W/m·K
Ponto de fulgor	—	~220°C

9.2 Teorema de transportes de Reynolds (TTR)

O Teorema de Transporte de Reynolds fornece a base matemática para relacionar a variação temporal de grandezas extensivas (como massa, energia e quantidade de movimento) a suas taxas de entrada e saída em um volume de controle.

No caso do fluido de corte do Romi GL 250, esse teorema permite modelar como a energia térmica é transportada e dissipada pela emulsão à medida que ela escoa sobre a ferramenta e a peça. Já no óleo lubrificante, ISO VG 68, o teorema auxilia a entender a distribuição de pressão no filme hidrodinâmico, responsável por sustentar as cargas das guias durante o movimento dos eixos.

Matematicamente, o TTR é expresso como:

$$\frac{dB_{Sistema}}{dt} = \frac{d}{dt}\int_{VC} \rho b \, dV + \int_{SC} \rho b (v \cdot n) \, dA$$

Onde b é a propriedade por unidade de massa, v é a velocidade local do fluido e n é o vetor normal à superfície de controle.

9.3 Equações de conservação aplicadas aos fluidos do torno

As Equações de Conservação descrevem o comportamento dos fluidos utilizados no torno Romi GL 250:

- Conservação da Massa (Continuidade):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathrm{v}) = 0$$

Garante que o volume de fluido que entra e sai dos circuitos de refrigeração e lubrificação permaneça constante, evitando cavitação ou falta de pressão.

- Conservação da Quantidade de Movimento (Equação de Navier-Stokes):

$$\rho \frac{D\mathrm{v}}{Dt} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathrm{v} + \rho \mathrm{g}$$

No fluido de corte, essa equação explica o comportamento do jato refrigerante sobre a ferramenta e o cavaco. Já no óleo lubrificante, descreve a formação da pressão hidrodinâmica que sustenta o eixo e evita o contato metálico direto.

- Conservação de Energia:

$$\rho \frac{De}{Dt} = -p(\nabla \cdot \mathrm{v}) + k\nabla^2 T + \Phi$$

Essa equação representa o balanço térmico nos fluidos, relacionando o calor gerado pela usinagem à sua dissipação. O fluido de corte, com alta condutividade térmica, remove rapidamente o calor; o óleo lubrificante, com menor condutividade, mantém estabilidade em temperaturas mais altas.

10 NUVEM

A Computação em Nuvem emergiu como uma força transformadora na era digital, redefinindo o acesso e o gerenciamento de recursos computacionais ao oferecer serviços escaláveis e sob demanda pela Internet (ALZIDE, 2024, p. 52). A sua relevância é consolidada pelo modelo de definição do National Institute of Standards and Technology (NIST), que a estabelece como um modelo para acesso on-demand e onipresente a um conjunto compartilhado de recursos de computação configuráveis, como redes, servidores e armazenamento (ALZIDE, 2024, p. 52). As características essenciais que sustentam este paradigma incluem o autoatendimento sob demanda, a ampla acessibilidade pela rede, o agrupamento de recursos (resource pooling) em modelo multitenant e a rápida elasticidade para atender demandas flutuantes (ALZIDE, 2024, p. 52-53). Desta forma, a nuvem não apenas elimina a necessidade de infraestrutura física dispendiosa, mas também impulsiona a transformação digital, permitindo que as organizações foquem em inovação e agilidade.

10.1 Azure

O Microsoft Azure é uma plataforma de nuvem pública robusta, introduzida em 2010, que permite aos usuários construir e implantar uma variedade de aplicações web, utilizando os data centers globais da Microsoft (WANKHEDE; TALATI; CHINCHAMALATPURE, 2020). Essa plataforma se destaca por sua vasta abrangência geográfica, possuindo o maior número de regiões de disponibilidade em comparação com seus principais concorrentes, o que facilita o deployment em escala internacional (WANKHEDE; TALATI; CHINCHAMALATPURE, 2020, p. 61-62). O Azure oferece um conjunto abrangente de serviços que englobam Cloud Applications, Data Management, e Identity & Access Control, suportando o desenvolvimento em diversas linguagens e permitindo a integração de aplicações da nuvem com ambientes de TI locais pré-existentes (WANKHEDE; TALATI; CHINCHAMALATPURE, 2020, p. 60). Além disso, ele é categorizado como uma plataforma com forte contribuição em PaaS (Platform as a Service), utilizando a tecnologia de virtualização Hyper-V Hypervisor e sendo proeminente no suporte a múltiplos frameworks de Machine Learning, como PyTorch e TensorFlow.

10.2 Segurança na nuvem

A Segurança na Nuvem é um aspecto fundamental que envolve a proteção dos dados, aplicações e infraestrutura contra ameaças, sendo um fator crítico para a continuidade dos negócios. Embora os provedores de serviços de nuvem (CSP) implementem controles de segurança (MICROSOFT, [s.d.]), a responsabilidade é compartilhada, sendo o cliente responsável pela configuração assertiva e proteção dos seus dados (GOOGLE CLOUD, [s.d.]). Iniciativas de segurança dos provedores, como o Modelo de Responsabilidade Compartilhada (Shared Responsibility Model) da AWS e o Security Development Lifecycle (SDL) da Microsoft Azure, definem e asseguram que a segurança da nuvem (infraestrutura física) é do provedor, enquanto a segurança na nuvem (dados, sistemas operacionais e aplicações) é do cliente (AMAZON, [s.d.]). A AWS oferece recursos como o Amazon GuardDuty (detecção de ameaças) e o AWS Identity and Access Management (IAM) (controle de acesso), enquanto o Azure provê o Microsoft Defender for Cloud (gerenciamento de postura de segurança e proteção de cargas de trabalho) e o Azure Sentinel (SIEM nativo da nuvem), demonstrando o foco em criptografia, IAM e monitoramento contínuo para mitigar riscos e configurações incorretas (CESAR, 2023).

10.3 Máquina virtual

A Máquina Virtual (VM) constitui um pilar fundamental na infraestrutura de Cloud Computing, caracterizando-se como uma emulação completa e isolada de um computador físico, com capacidade de executar seu próprio sistema operacional e aplicações (GOOGLE CLOUD, [s.d.]). Essa capacidade é viabilizada por um software de virtualização, geralmente um hipervisor, que abstrai os recursos de hardware físico (CPU, memória e armazenamento) de um servidor e os particiona para serem compartilhados por múltiplas VMs (RED HAT, [s.d.]). As VMs representam o mecanismo essencial para a entrega de serviços de IaaS (Infrastructure as a Service), pois fornecem o isolamento lógico necessário entre os clientes em ambientes multilocatários (multi-tenant), além de oferecerem rápida elasticidade para provisionamento e escalabilidade sob demanda (MICROSOFT AZURE, [s.d.]). Assim, a tecnologia de VM é crucial para otimizar a utilização do hardware e garantir a portabilidade e a alta disponibilidade das cargas de trabalho na nuvem.

10.4 Banco de dados

O gerenciamento de dados representa um desafio financeiro e operacional significativo para as corporações, dado o crescimento exponencial do volume de informações que demanda contínuos investimentos em infraestrutura física dedicada, como storages, servidores de processamento e sistemas de backup robustos. Em resposta, os principais provedores de nuvem oferecem soluções de armazenamento escalável alocadas em seus datacenters, permitindo que as empresas migrem do modelo de despesa de capital (CAPEX) para o de consumo variável (OPEX). Essa abordagem define um banco de dados na nuvem como um serviço flexível, no qual o cliente pode atribuir políticas específicas, como controle de acesso refinado, definição de capacidade e configurações de segurança. Exemplos proeminentes incluem o Azure SQL para dados relacionais, o Amazon DynamoDB para bases NoSQL e o Cloud SQL.

10.5 Paas

O Platform as a Service (PaaS) é um dos modelos de serviço essenciais da computação em nuvem, oferecendo aos desenvolvedores um ambiente de desenvolvimento e implantação completo, que inclui hardware, sistema operacional, middleware, ferramentas de desenvolvimento e sistemas de banco de dados (IBM, [s.d.]). A característica central do PaaS reside em abstrair e gerenciar a infraestrutura subjacente (servidores, armazenamento e rede), transferindo a responsabilidade por essas camadas para o provedor de nuvem, enquanto o usuário final se concentra exclusivamente no código e na gestão das aplicações e dos dados (MICROSOFT, [s.d.]). Diferentemente do IaaS, o PaaS é ideal para acelerar o ciclo de vida do desenvolvimento de software, proporcionando escalabilidade automática, ferramentas de colaboração e ambientes pré-configurados para linguagens específicas, como Python ou Java (RED HAT, [s.d.]).

10.6 Stream analytics

O Azure Stream Analytics (ASA) é uma oferta de serviço do tipo PaaS (Platform as a Service) totalmente gerenciada, projetada para facilitar a ingestão, o processamento e a análise em tempo real de grandes volumes de dados de streaming, como aqueles provenientes de sensores de IoT (Internet of Things) e event hubs (MICROSOFT, [s.d.]a; MICROSOFT, [s.d.]b). Essa ferramenta elimina a necessidade de os desenvolvedores provisionarem e gerenciarem hardware ou infraestrutura, permitindo que o foco se mantenha na lógica de negócios e na obtenção de insights com latências inferiores a um segundo (MICROSOFT, [s.d.]c). O ASA utiliza uma linguagem de consulta declarativa semelhante ao SQL (T-SQL), estendida com funções temporais (como as de janela – Windowing Functions), que possibilita a correlação e agregação de dados em movimento, além de oferecer capacidades de detecção de anomalias por meio de modelos internos de Machine Learning (MICROSOFT, [s.d.]a; MICROSOFT, [s.d.]c).

10.7 Microsoft entra ID

O Microsoft Entra ID (anteriormente conhecido como Azure AD) é um serviço fundamental de Gerenciamento de Identidade e Acesso (IAM) baseado em nuvem, concebido para fornecer a autenticação, a política e a proteção essenciais para usuários, dispositivos, aplicações e recursos corporativos (MICROSOFT, [s.d.]a). Como produto principal da família Microsoft Entra, ele possibilita que as organizações implementem uma estratégia robusta de Confiança Zero (Zero Trust), verificando identidades e validando as condições de acesso antes de conceder permissões (MICROSOFT, [s.d.]a). Ao fornecer uma identidade única para autenticação e autorização, o Entra ID suporta tanto identidades na nuvem quanto a identidade híbrida, por meio de ferramentas como o Microsoft Entra Connect, garantindo o acesso controlado a recursos locais e em ambientes multinuvem (MICROSOFT, [s.d.]b).

10.8 IoT HUB

O Azure IoT Hub é um serviço gerenciado que opera como um gateway de nuvem bidirecional, sendo fundamental para estabelecer a conectividade segura e confiável entre um vasto número de dispositivos de IoT (Internet of Things) e a nuvem (MICROSOFT, [s.d.]a). Este hub não se limita à ingestão de telemetria em alta escala (device-to-cloud), mas também permite o envio de comandos e configurações (cloud-to-device) para os dispositivos, possibilitando o controle remoto e a atualização de firmware (MICROSOFT, [s.d.]b). Para garantir a integridade da comunicação, o IoT Hub implementa mecanismos robustos de segurança e autenticação por dispositivo, além de fornecer recursos de gerenciamento, como dispositivos twins (gêmeos digitais) e o Device Provisioning Service (DPS), cruciais para o monitoramento e a manutenção da frota de dispositivos (MICROSOFT, [s.d.]b).

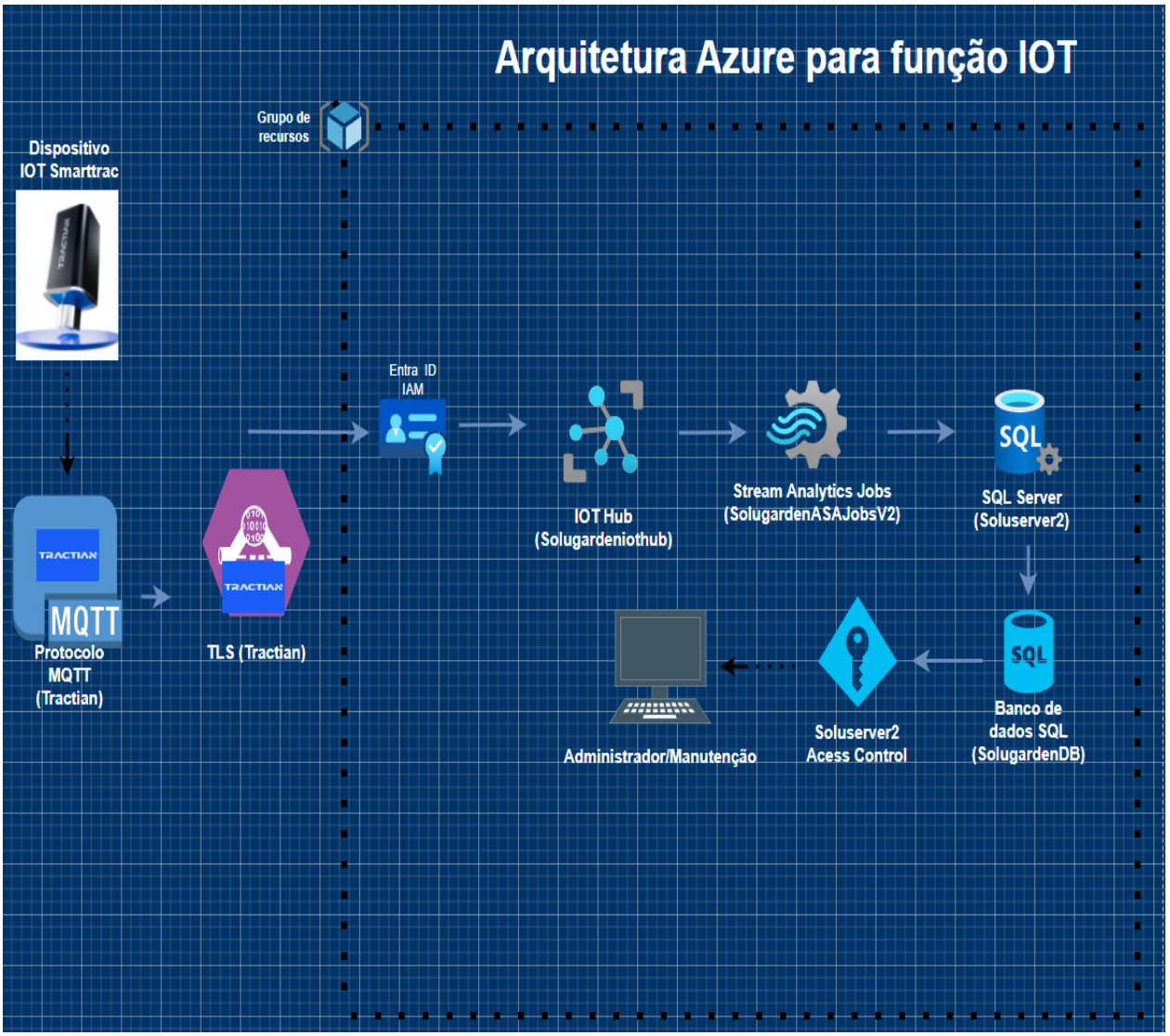
10.9 Arquitetura Nuvem Solugarden

A arquitetura de nuvem da Solugarden foi implementada para processar dados de telemetria da frota de ativos, utilizando um modelo PaaS (Platform as a Service) no Azure, alinhado ao diagrama conceitual. A estrutura funcional (fluxo de dados) foi integralmente implementada, partindo de um dispositivo IOT que seria a fonte, passando pelo Azure IoT Hub (solugardeniothub) e Azure Stream Analytics Jobs (SolugardenASA.jobsV2) para agregação de dados em tempo real, e culminando no armazenamento estruturado no SQL Database (SolugardenDB). A responsabilidade pela conectividade de ponta (protocolo MQTT e segurança TLS) seria da parceira Tractian, enquanto a Solugarden forneceria as credenciais de endpoint do IoT Hub.

A camada de Governança (Entra ID IAM) seria implementada, em teoria, mas não foi possível por limitações de permissão no diretório da Fatec. A arquitetura teórica de IAM foi configurada no diretório Solugarden (controle de identidade) com a criação de grupos e usuários, mas o passo de atribuição de função (RBAC) e federação B2B no diretório FATEC (onde os recursos residem) foi bloqueado administrativamente. Em função desse impedimento, a ligação entre os diretórios e a realocação da Assinatura não puderam ser concluídas. A solução de controle de acesso foi mantida teoricamente, demonstrando-se o fluxo do Entra ID IAM para a atribuição de permissões no Grupo de Recursos, seguindo o princípio da Federação de Identidades.

10.9.1 Diagrama da arquitetura em nuvem

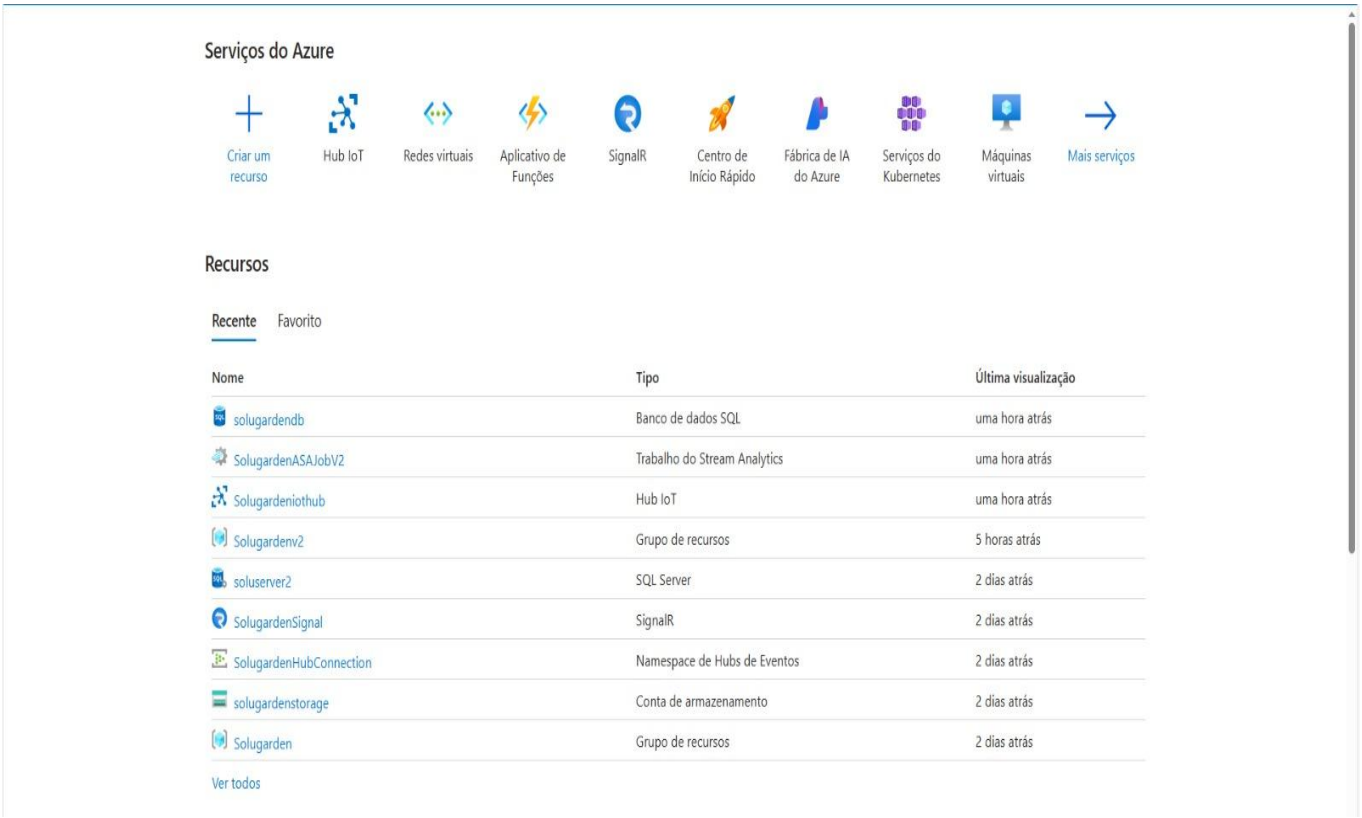
Figura 26: Diagrama arquitetura em nuvem



Fonte: Autoria própria, 2025

10.10 Aplicando os conceitos

Figura 27: Tela inicial do portal Azure



Fonte: Autoria própria, 2025

Com base na imagem acima, é possível ver o portal inicial da Azure. Ele contém o atalho para os serviços usados.

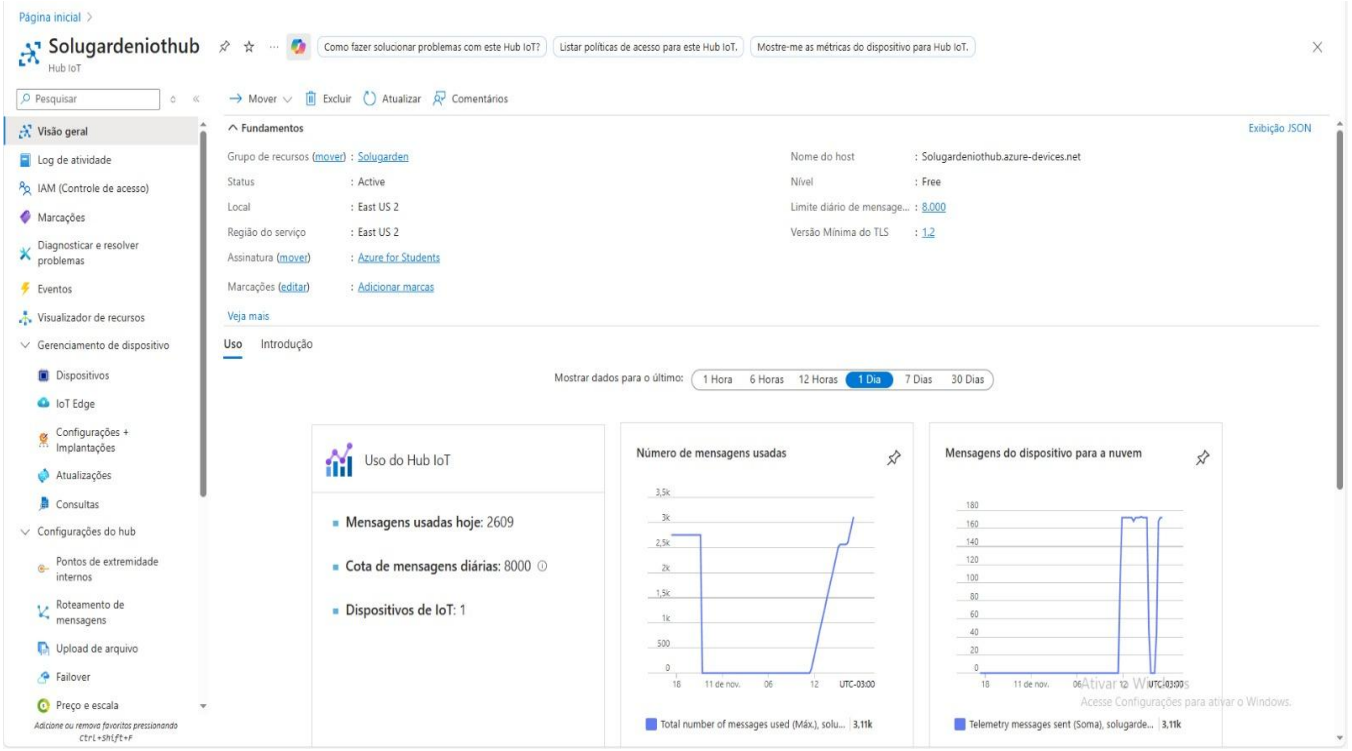
Figura 28: Prompt de comando



Fonte: Autoria própria, 2025

Acima mostramos o simulador em python em atividade, mandando os dados a cada poucos segundos para o IOT Hub por meio da extensão SDK, copiando o formato de dados do Smarttrac, o dispositivo da Tractian que faz a leitura de 3 variáveis e envia a cada poucos segundos para a infraestrutura de nuvem da empresa, com algoritmos de inteligência artificial que analisam os dados em tempo real e os disponibilizam para a visualização dos clientes, porém é possível que o cliente peça a configuração para receber esses dados para sua própria infraestrutura.

Figura 29: Visão geral IoT HUB



Fonte: Autoria própria, 2025

Podemos visualizar o portal IOT Hub, que inicialmente contém gráficos que mostram a frequência com a qual os dados de telemetria chegam e outros dados importantes.

11 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERGER, A. Continuous improvement and kaizen: standardization and organizational designs. Integrated Manufacturing Systems, v. 8, n. 2, p. 110–117, 1997.

BONACCORSI, A.; CARMIGNANI, G.; ZAMMORI, F. Service value stream management (SVSM): Developing lean thinking in the service industry. Journal of Service Science and Management, v. 4, p. 389–412, 2011.

ÇENGEL, Y. A.; CIMBALA, J. M. Mecânica dos Fluidos: Fundamentos e Aplicações. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

FAWAZ, A.; RAJGOPAL, J. An integrated approach to manufacturing system design using lean principles and simulation. International Journal of Production Research, v. 45, n. 2, p. 425–445, 2007.

FOX, R. W.; PRITCHARD, P. J.; MCDONALD, A. T. Introdução à Mecânica dos Fluidos. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

HIBBLER, R. C. Resistência dos Materiais. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

LIKER, J. K. O Modelo Toyota: 14 princípios de gestão do maior fabricante do mundo. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.

LIKER, J. K.; MEIER, D. The Toyota Way Fieldbook: A Practical Guide for Implementing Toyota's 4Ps. New York: McGraw-Hill, 2006.

LOSONCI, D.; DEMETER, K.; JENEI, I. Factors influencing employee perceptions in lean manufacturing. International Journal of Production Economics, v. 131, n. 1, p. 30–43, 2011.

MONDEN, Y. Toyota Production System: Practical Approach to Production

Management. 2. ed. Norcross: Industrial Engineering and Management Press, 1983.

ROTHER, M.; SHOOK, J. Aprendendo a Enxergar: Mapeando o Fluxo de Valor para Agregar Valor e Eliminar o Desperdício. São Paulo: Lean Institute Brasil, 2003.

SETIAWAN, A. F.; TUMANGGOR, R.; PURBA, H. H. A systematic literature review of value stream mapping implementation in service industry. Procedia Computer Science, v. 179, p. 921–928, 2021.

SHIGLEY, J. E.; MISCHKE, C. R.; BUDYNAS, R. G. Projeto de Engenharia Mecânica de Shigley. 10. ed. Porto Alegre: AMGH, 2020.

SUNDAR, R.; BALAJI, A. N.; SATHEESHKUMAR, V. A review on lean manufacturing implementation techniques. Procedia Engineering, v. 97, p. 1875–1885, 2014.

ROMI S.A. Manual Técnico do Centro de Torneamento CNC ROMI GL 250 T/M/Y. Santa Bárbara d'Oeste: Indústrias Romi S.A., 2023.

SMC CORPORATION. Catálogo Técnico – Cilindros Pneumáticos Série CDA2. São Paulo: SMC Brasil, 2024.

ISO. ISO 6743/4: Lubricants, Industrial Oils and Related Products (Class L) — Family H (Hydraulic Systems). Geneva: ISO, 2015.

IEEE. IEEE 802.11 Standard for Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. New York: IEEE Standards Association, 2020.

WANKHEDE, Pallavi; TALATI, Minaiy; CHINCHAMALATPURE, Rutuja. Comparative study of cloud platforms Microsoft Azure, Google Cloud Platform and Amazon EC2. International Journal of Research in Engineering and Applied Sciences (IJREAS), [S. l.], v. 5, n. 2, p. 60–63, abr. 2020. Disponível em: [(PDF) COMPARATIVE STUDY OF CLOUD PLATFORMS -MICROSOFT AZURE, GOOGLE CLOUD

PLATFORM AND AMAZON EC2]. Acesso em: 12 nov. 2025.

AMAZON. Modelo de Responsabilidade Compartilhada. [S.d.]. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/compliance/shared-responsibility-model/. Acesso em: 12 nov. 2025.

CESAR. Riscos de segurança na computação em nuvem e estratégias para combatê-los. Cesar.org.br, 21 jul. 2023. Disponível em: https://www.cesar.org.br/w/riscos-de-seguranca-na-computacao-em-nuvem-e-como-combate-los. Acesso em: 12 nov. 2025.

GOOGLE CLOUD. O que é segurança na nuvem? [S.d.]. Disponível em: https://cloud.google.com/learn/what-is-cloud-security?hl=pt-BR. Acesso em: 12 nov. 2025.

MICROSOFT. O que é segurança da nuvem? [S.d.]. Disponível em: https://www.microsoft.com/pt-br/security/business/security-101/what-is-cloud-security. Acesso em: 12 nov. 2025.

GOOGLE CLOUD. O que é uma máquina virtual? Usos e benefícios da VM. [S.d.]. Disponível em: https://cloud.google.com/learn/what-is-a-virtual-machine?hl=pt-BR. Acesso em: 12 nov. 2025.

MICROSOFT AZURE. O que é uma Máquina virtual e como ela funciona. [S.d.]. Disponível em: https://azure.microsoft.com/pt-br/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-a-virtual-machine/. Acesso em: 12 nov. 2025.

RED HAT. O que é uma máquina virtual (VM)?. [S.d.]. Disponível em: https://www.redhat.com/pt-br/topics/virtualization/what-is-a-virtual-machine. Acesso em: 12 nov. 2025.

IBM. O que é Platform as a Service (PaaS)? [S.d.]. Disponível em: https://www.ibm.com/br-pt/topics/paas. Acesso em: 12 nov. 2025.

MICROSOFT. O que é Platform as a Service (PaaS)? [S.d.]. Disponível em: https://azure.microsoft.com/pt-br/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-paas. Acesso em: 12 nov. 2025.

RED HAT. O que é PaaS (Platform as a Service)? [S.d.]. Disponível em: https://www.redhat.com/pt-br/topics/cloud-computing/what-is-paas. Acesso em: 12 nov. 2025.

MICROSOFT. Azure Stream Analytics. [S.d.]a. Disponível em: https://azure.microsoft.com/pt-br/products/stream-analytics. Acesso em: 12 nov. 2025.

MICROSOFT. Introdução ao Stream Analytics do Azure. [S.d.]b. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/stream-analytics/stream-analytics-introduction. Acesso em: 12 nov. 2025.

MICROSOFT. Azure Stream Analytics – Análise em tempo real com latências inferiores a um segundo para um tempo de insight mais rápido. [S.d.]c. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/shows/azure-videos/azure-stream-analytics-real-time-analytics-with-sub-second-latencies-for-faster-time-to-insight. Acesso em: 12 nov. 2025.

MICROSOFT. O que é o Microsoft Entra? [S.d.]a. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/entra/fundamentals/what-is-entra. Acesso em: 12 nov. 2025.

MICROSOFT. O que é o Microsoft Entra ID? [S.d.]b. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-pt/azure/active-directory/fundamentals/whatis. Acesso em: 12 nov. 2025.

MICROSOFT. O que é o Azure Stream Analytics? [S.d.]a. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/stream-analytics/stream-analytics-introduction.

Acesso em: 12 nov. 2025.

MICROSOFT. Guia de Início Rápido: Criar um trabalho do Stream Analytics usando o portal do Azure. [S.d.]b. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/stream-analytics/stream-analytics-quick-create-portal. Acesso em: 12 nov. 2025.

MICROSOFT. O que é o Azure IoT Hub? [S.d.]a. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/iot-hub/about-iot-hub. Acesso em: 12 nov. 2025.

MICROSOFT. IoT Hub. [S.d.]b. Disponível em: https://azure.microsoft.com/pt-br/products/iot-hub. Acesso em: 12 nov. 2025.